



Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

Coin Feeder Project Assembly Work Instruction

Coin Feeder H 组装工程作业指导书

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	
2.0	2018.12.8	Jack Xiang	Denis	整套发行
2.1	2020.7.7	Jack Xiang		第九页修改硅油型号到 CRC03040
2.0	2020.7.7	Jack Xiang		增加第 38 页-1, -2 PM1102, PM1103 刷硅油 CRC03040
2.1	2020.8.28	Jack Xiang	Denis	第 20 页乐泰胶水由 263 变更为 243
2.2	2022.2.14			第 9/10/11/13/14/19/20/22/24 页 PA3424 更改为 PM1100, 第 9 页取消装 PM2993, 13 页 MC199 不需要加工, SP2069 图片更改颜色
2.1	2022.2.25			第 11/12 页工序调整, 版本由 2.0 升级为 2.1
2.1	2023.10.26	Kris Ji	Alex	P15, P16 更新版本为 2.1 P15 拆分工位, P16 更新压合夹具

 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2193	前置	页码	1/51	版本	2.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云		制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

1.把 IN2007*2 和 IN2006*1 装入 MC362 中。
注：物料及规格如下：

P/N	Description	qty
IN2006	Inductor	1
MC362	Ferrite	1
IN2007	ASSY	1

品质检查



- 自检：
- 1. IN2007 是否位于 MC362 的中心。
 - 2. IN2006 是否贴紧装 IN2007 的一侧。
 - 3.线圈和 MC362 上表面不能有胶水存在。
 - 4.线圈 IN2006 与 IN2007 与铁氧体表面 MC362 齐平，不能有胶水溢出
- 互检：
- 1.MC362 是否有破损，开裂等
 - 2.IN2007 和 IN2006 线圈是否损坏

使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

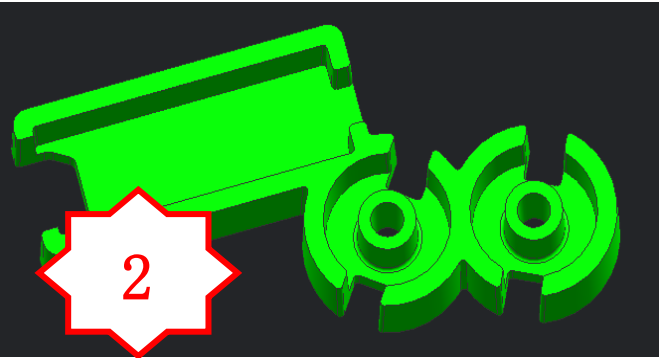
产量信息

产量工时：34.69s/pcs 产量要求：104pcs/H

注意 IN2006/IN2007 线圈是细的



图一,IN2007

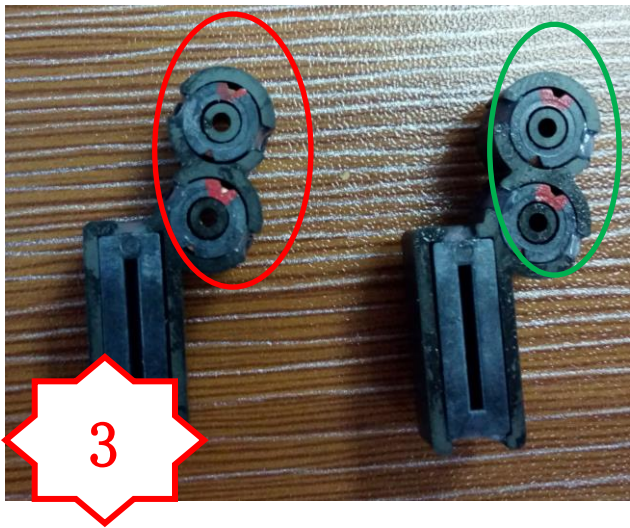
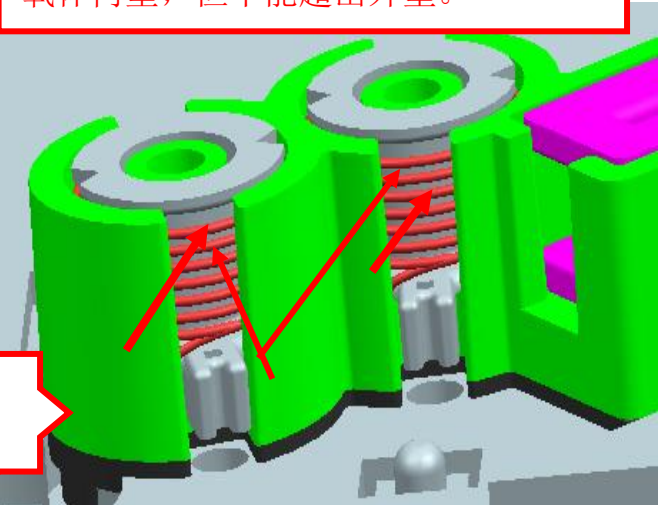


图二 ,MC362

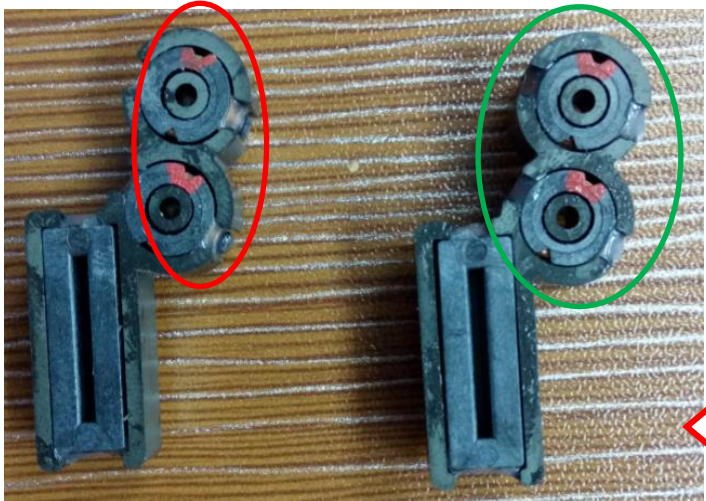
IN2006/IN2007 顶部必须与 MC362 铁氧体平齐不能高于它。



胶水必须完全包住线圈，粘住线圈和铁氧体内壁，但不能超出外壁。



图四,点胶时 IN2006 要贴紧装 IN2007 的一侧，如上图所示。
红色圈表示不良品，绿色表示良品



图五，点胶时 IN2007 要位于 MC362 正中心，不能接触到中心的柱子，要有缝隙存在。红色圈表示不良品，绿色表示良品

图六,线方向（方形结构在右侧，方向从左至右）

作业内容

受控文件

1. 把 IN2005*2 和 IN2004*1 装入 MC363 中。

2. 在组件中点胶水用固定治具将其固定待胶干后取出 (如图四五)

注: 物料及规格如下:

P/N	Description	qty
IN2004	Inductor	1
IN2005	Inductor	2
MC363	Ferrite	1

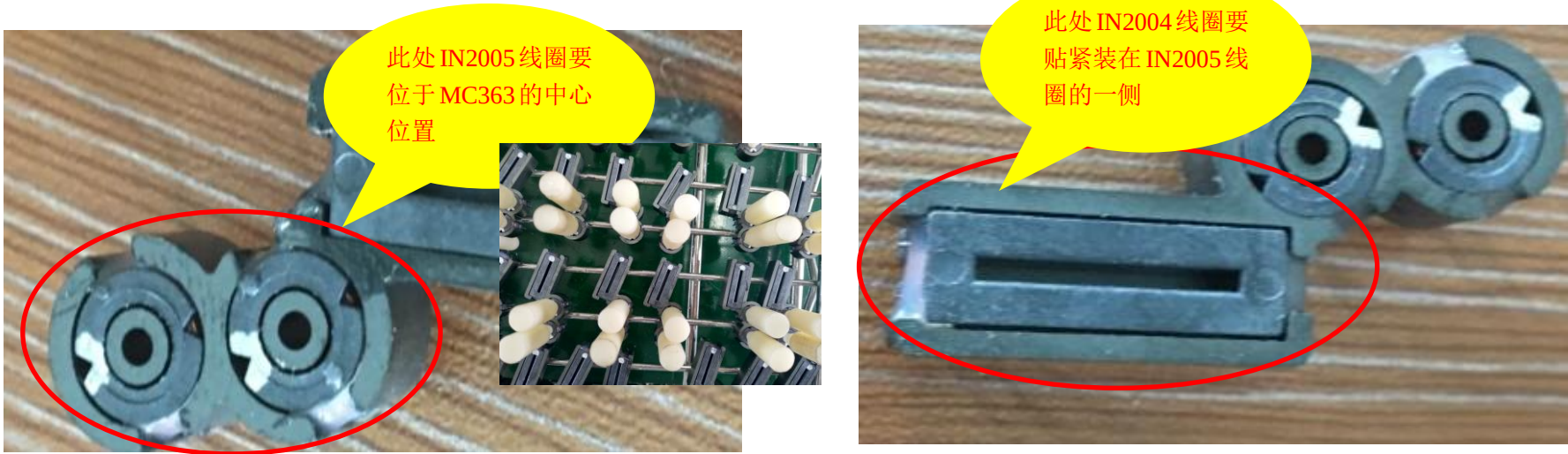


品检查

P6

自检

1. IN2005 是否位于 MC363 的中心位置。
2. IN2004 是否贴紧装在 IN2005 的一侧。
3. 线圈上表面不能有胶水存在。
4. IN2004 与 IN2005 线圈表面与铁氧体 MC363 齐平, 没有胶水溢出。



使用工具



点胶筒

产量工时: 34.69s/pcs 产量要求: 104pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1156	前置	页码	3/51	版本	2.0	3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Alex Zhou	确认人: 刘培 张凤云		制定人: Kris Ji		

作业内容

受控文件

1. 将 PA2194 与 PM1139 装配再装入到 PA2006 上 (如图二所示)
2. 将图三组件的六个脚焊接

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2194	Inductor	2
PA2006 (PB391)	Ferrite	1
MC368	STRIKER FLAP	1
PM1139	Carrier	1

品质检查

Pb

- 自检：
- 1、检查 MC363 是否完全放入 PM1139
- 2、MC363 厚度 2.2mm
- 3、焊接是否牢固，虚焊
- 4、焊接脚位是否太高
- 互检：
- 1、PCB 板是否有划伤，缺元器件等
- 2、检查 MC363 无断裂，破损等不良。

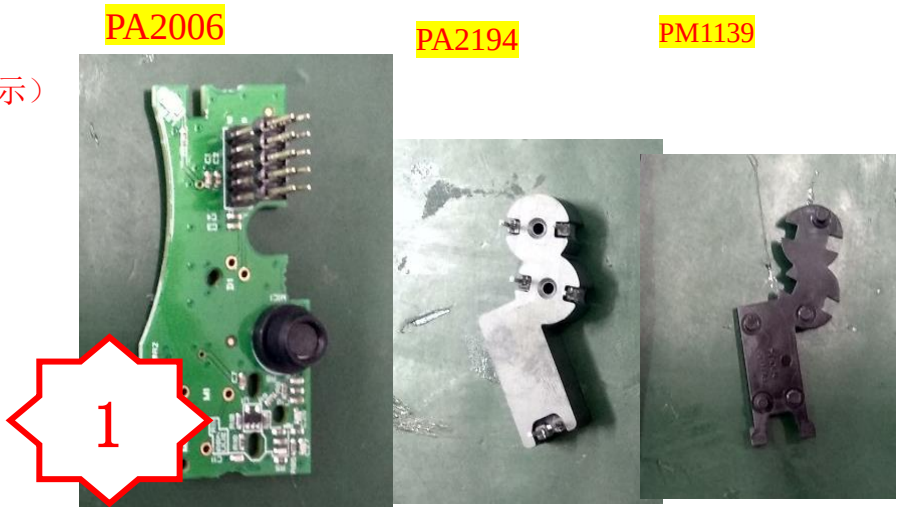
使用工具

电烙铁 温度 380~400℃，万用表 锡线

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

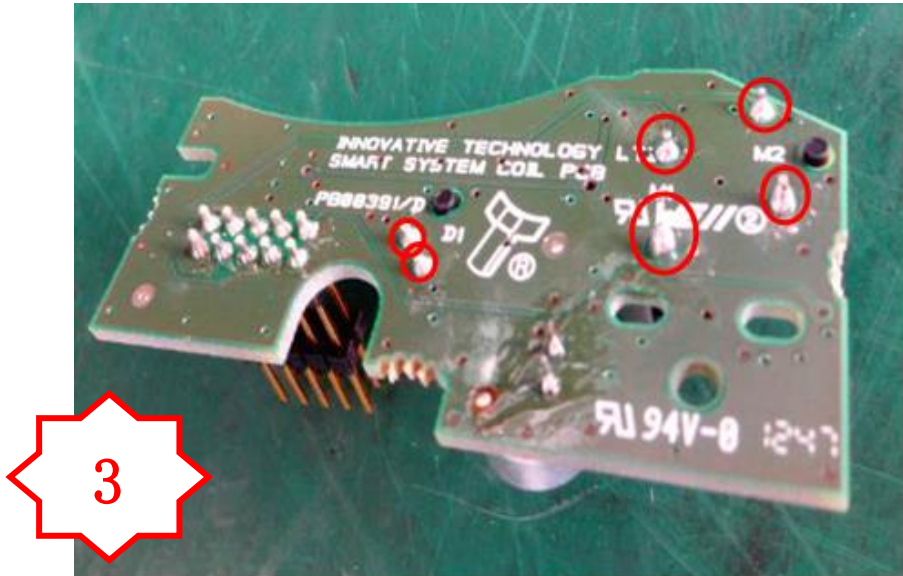
产量工时：33.84s/pcs 产量要求：106pcs/H



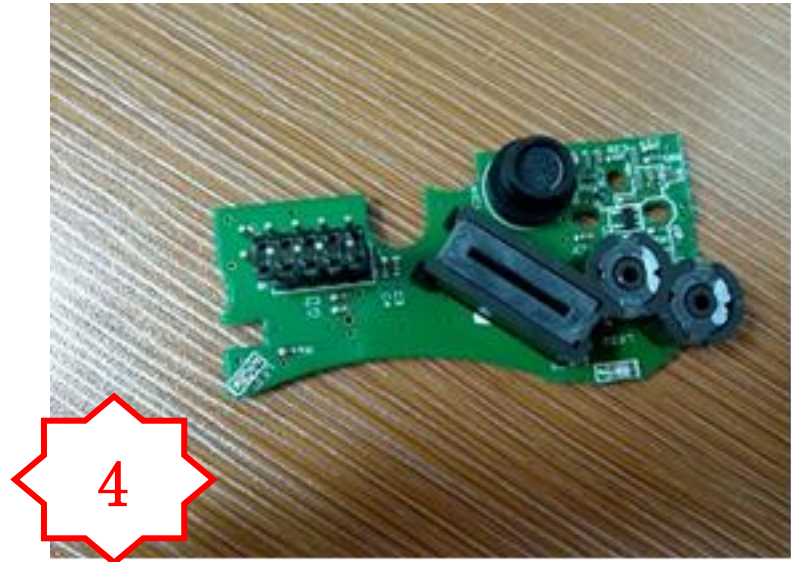
图一， 物料识别 PA2006， PA2194， PM1139



图一，将 PA2006， PA2194， PM1139 装在 PA2006 上



图三，用洛铁焊接线圈的六个针脚



图四，焊接 6 处针脚位，焊点不可有漏焊，空焊，连锡等不良

作业内容

受控文件

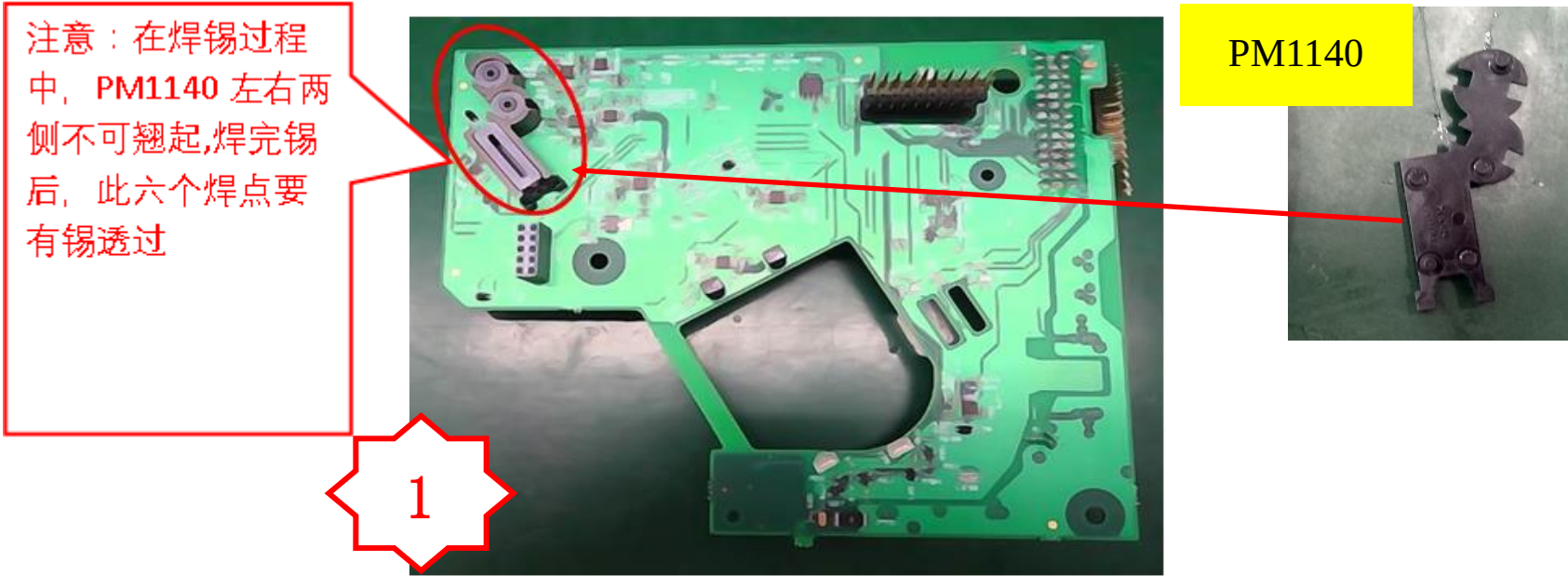
1. 在 PA2193 组件上装配一个 PM1140。(如图一所示)

2. 将 PA2193 组件+PM1140 一起装在 PA2004 的板上。(如图一 所示)

3. 用洛铁焊接线圈的六个针脚。(如图二所示)

注：物料及规格如下：

P/N	Description	qty
PA2193	Ferrite	1
PA2004	1EC MAIN PLATE	1
PM1140	FERRITE CARRIER LOWER	1



如图一，将 PA2193 组件装在 PA2004 板上，在 PA2193 组件上装上 PM1140

- 质检
- 自检：

1、检查是否漏装 PM1140。

2、是否有假焊，漏焊，虚焊等不良。

- 互检：
- 1、铁氧体是否破裂。

2、线圈上的胶水是否已经完全干透。

使用工具

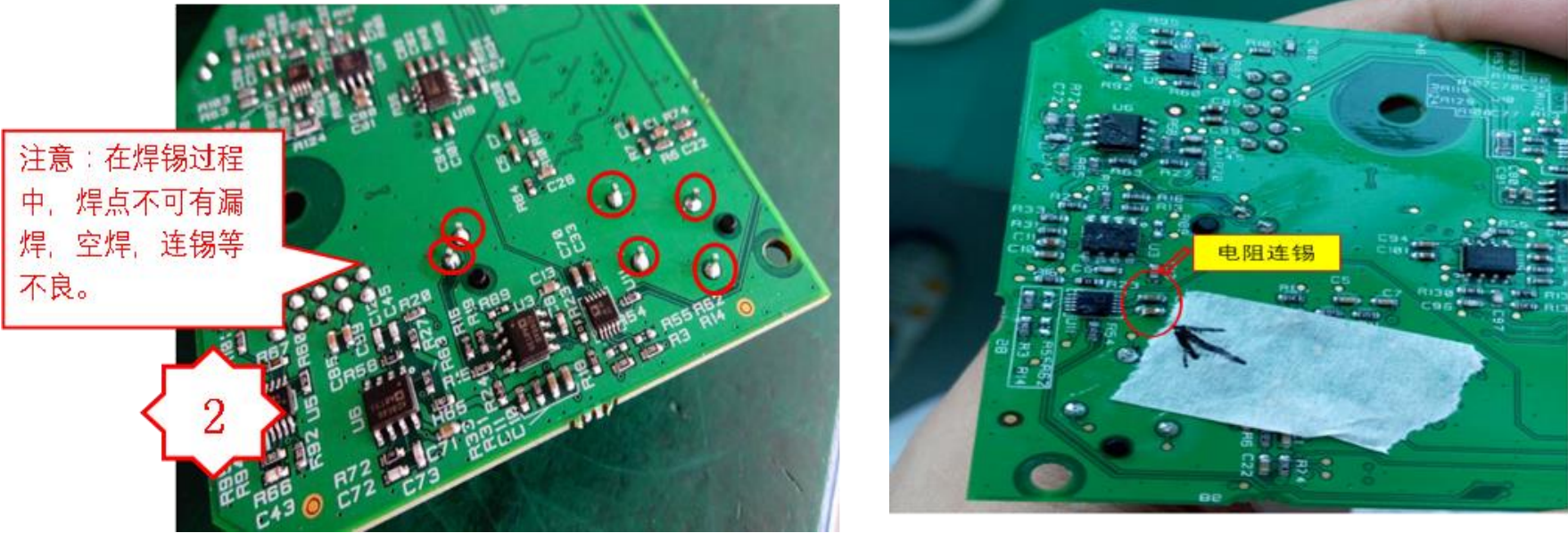


电铬铁 温度 380~400℃ 锡线

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：35.15s/pcs 产量要求：102pcs/H



如图二，用洛铁焊接线圈的六个针脚。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1168-1	前置	页码	5/51	版本	2.0	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

1.将 MR104 与 MC292 放入机器压合 (如图一所示)

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
MR104	Motor	1
MC292	Gear	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查 MC292 是否压到位。
 - 2.检查 MR104 与 MC292 间隙 0.25-0.75mm

- 互检：
- 1.MR104 是否为正确物料
 - 2 检查 MC292 铜齿轮无变形，无缺损等不良

使用工具

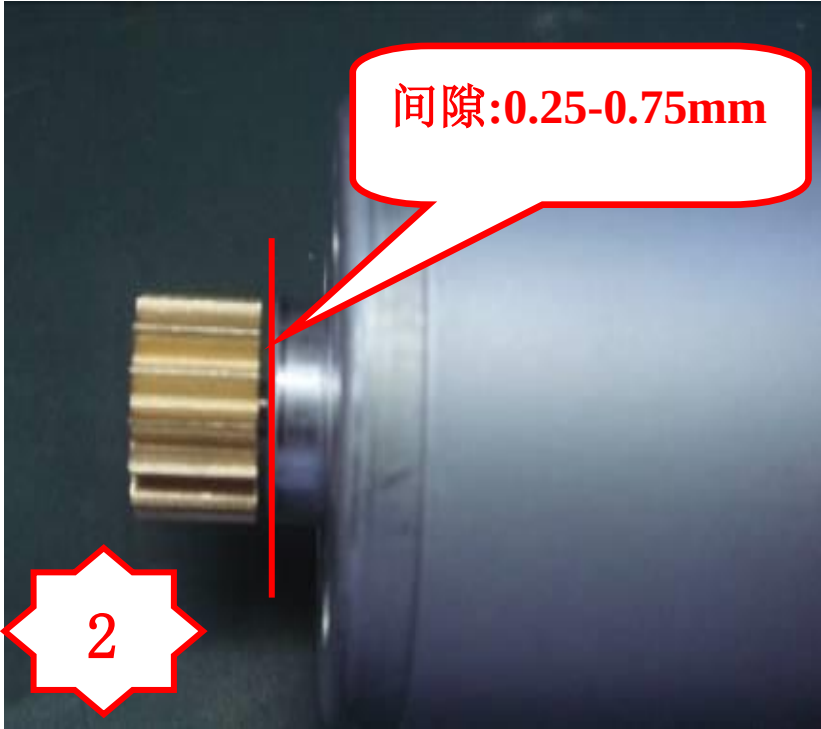
马达压合治具(气压范围：0.5~0.7Mpa 持续时间 0,7s) ，
间隙：0.25~0.75 mm 需要每两个小时记录两个

产量信息

产量工时：24.15s/pcs 产量要求：149pcs/H



图一、将 MC292 与 MR104 放入机器中



图二、压好后马达的间隙

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1168-2	前置	页码	6/51	版本	2.0	6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人:刘培 张凤云		制定人: Kris Ji		

作业内容

受控文件

1.将压合好的马达放入马达座以图六上，再放入 PB381，将四个点焊接（如图一所示）

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1168-1	ASSY	1
(PA2007) PB381	Board	1

品质检查



- 自检：
- 1.检查马达上的焊点有无空焊，虚焊，漏焊，连锡等不良
 - 2.检查焊接是否牢固，
 - 3.检查 PB381 的位置
- 互检：
- 1.MR104 是否为正确物料
 - 2.PA2007 是否划伤,缺元件等

使用工具

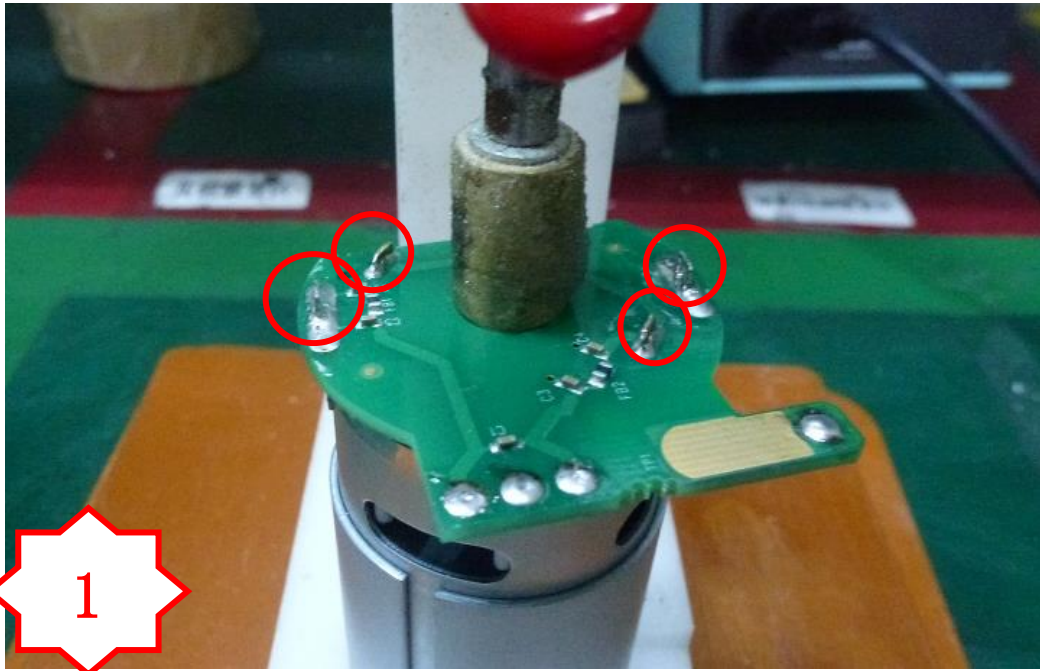
电烙铁 温度 380~400℃
焊接 MR104 治具 锡线



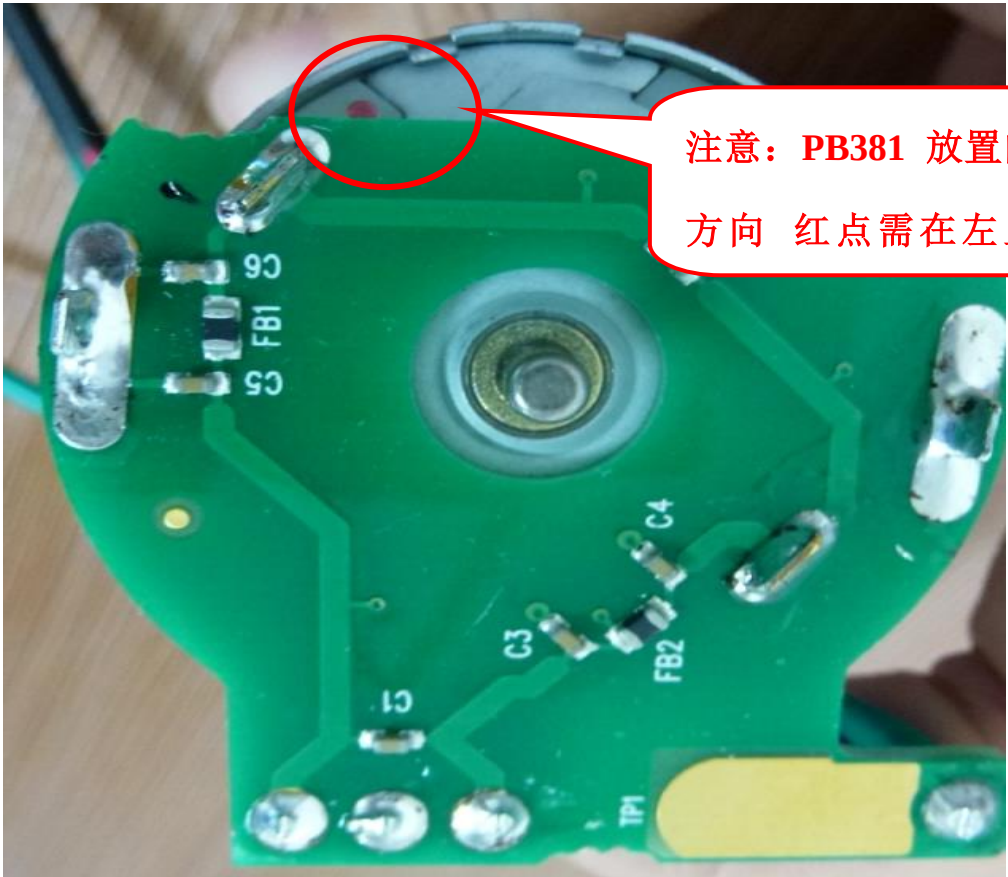
备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：40.30s/pcs 产量要求：89pcs/H



图一,将 PB381 四个点加锡



图二、确认 PB381 的位置

 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1168-3	前置	页码	7/51	版本	2.0	7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1、把 WR2000 装入 PB381 上，然后给下工序焊锡（如图一）
- 2、将 PA1168-4 的 WR2003，WR2000 高出 PB381 多余的角使用剪钳剪掉。（如图二）
- 注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
WR2000	FEEDER MOTOR CABLE ASSEMBLY	1
PA1168-2	ASSY	1
PA1168-4	ASSY	1

品质检

自检：
确认将高出 PB381 多余的角剪掉。

互检：
确认 WR2000，WR2003 的焊线顺序正确。

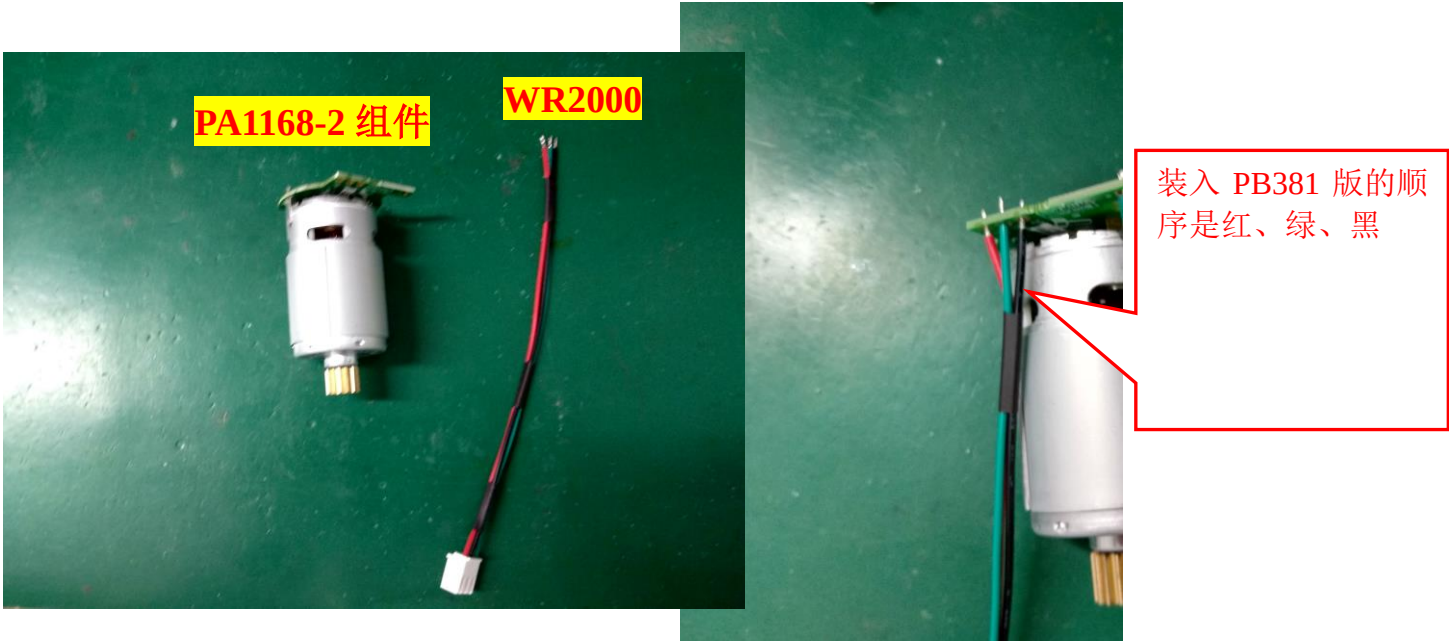
使用工具

剪钳

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：6.9s/pcs 产量要求：522pcs/H



图一，物料识别，把 WR2000 装入 PB381 上，然后给下工序焊锡



图二，将 WR2000，WR2003 多余的角使用剪钳剪掉

 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1168-4	前置	页码	8/51	版本	2.0	8
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准	Alex Zhou		确认	刘培 张凤云		制定人: Kris Ji

作业内容

受控文件

1.将 WR2003 装入 PB381 上

1.将 WR2000/WR2003 焊入相应的位置,注意颜色(如图一所示)

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
WR2003	Feeder Motor Wiring	1
PA1168-3	ASSY	1

品质检查



自检：

1.检查马达上的焊点有无空焊，虚焊，漏焊，连锡等不良

2.检查焊接是否牢固，

3.确认 WR2000 线的焊接顺序正确（从左至右：红，绿，黑）

互检：

1.MR104 是否为正确物料

2.PA2007 是否划伤,缺元件等

使用工具



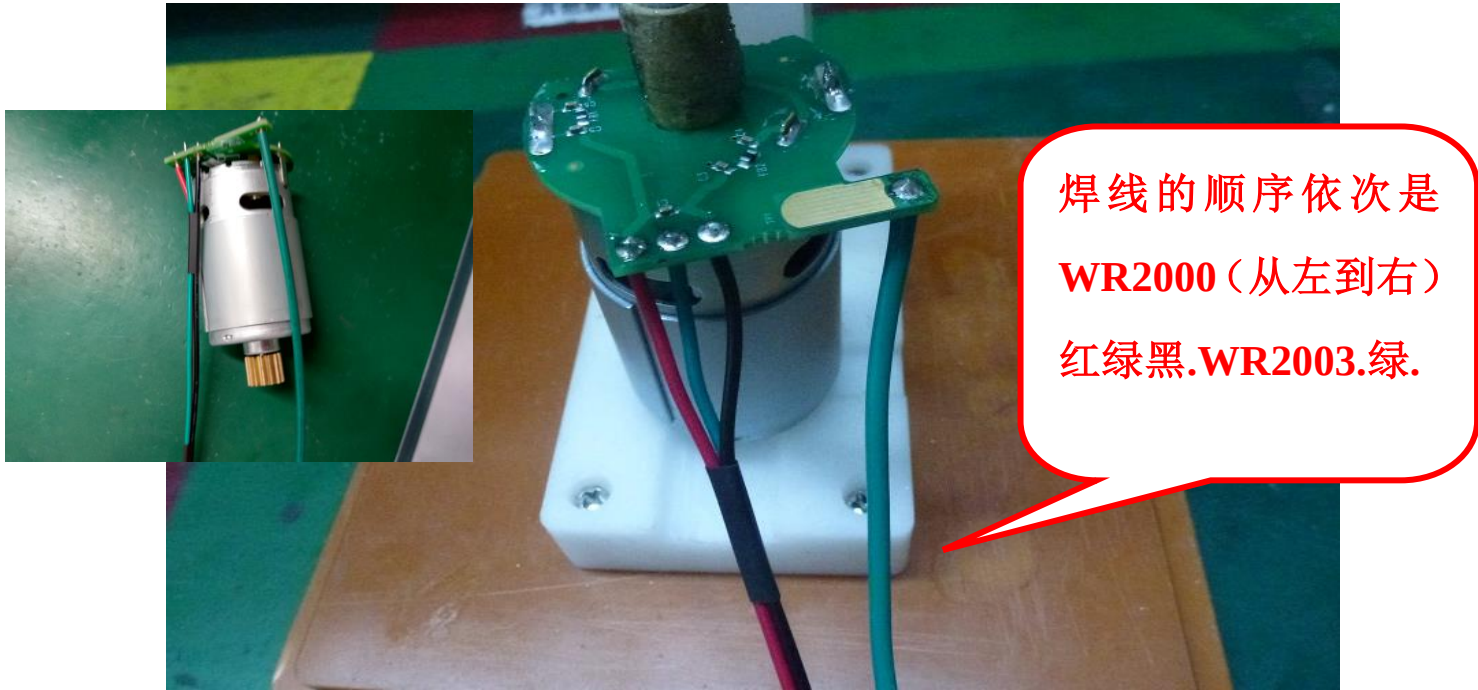
电烙铁 温度 380~400℃

焊接 MR104 治具，锡线

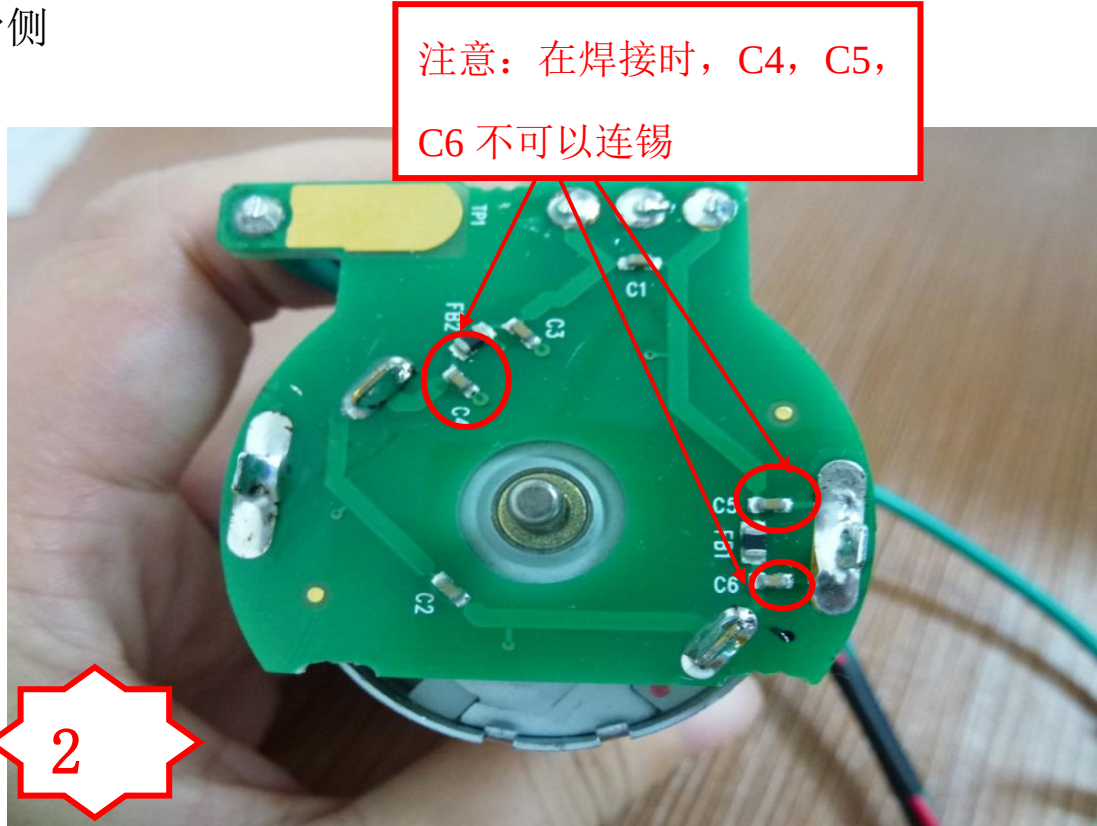
备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：32.53s/pcs 产量要求：111pcs/H



图一,把接线焊至 PCB 板，注意各颜色线的顺序，焊接后线在马达身侧



图二，焊锡时应注意 C4，C5，C6 电子元器件连锡的焊接不良

 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2270-1	前置	页码	9/51	版本	2.2	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人刘培 张凤云		制定人: Kris Ji		

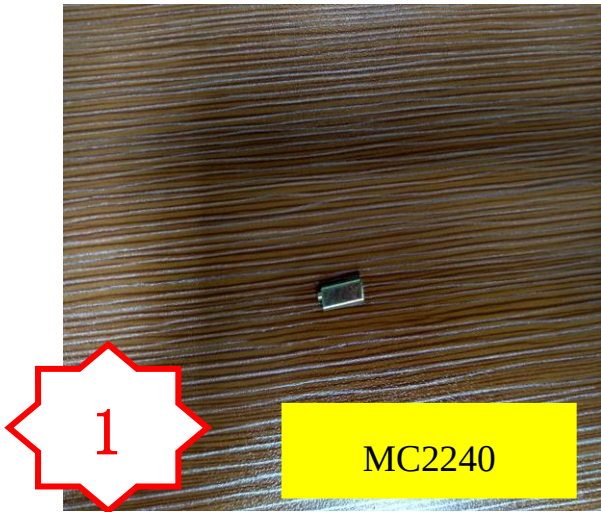
作业内容

受控文件

- 1, 用治具将 MC2240 压进 PM1100 中，MC2240 不能下沉，需压到底。（如图二所示）
2. 使用治具将 PM408 压入 PM1100 中（如图三所示）

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
MC2240	Impact Pin	1
PM408	BEARING BUSH	1
PM1100	Plate	1



图一，MC2240



图二，使用治具将 MC2240 压入 PM1100 中



图三，在 PM1100 的轨道内刷上硅油

品质检查



自检：

- 1.检查 MC2240 是否压平有没有漏压
- 2.检查 MC2240 附近的塑胶是否被压开裂
- 3.确认 PM408 无漏压。

互检：

- 1.PM1100 是否缺料，变形等不良
- 2.检查 PM1100 的铆钉无脱落等不良

使用工具

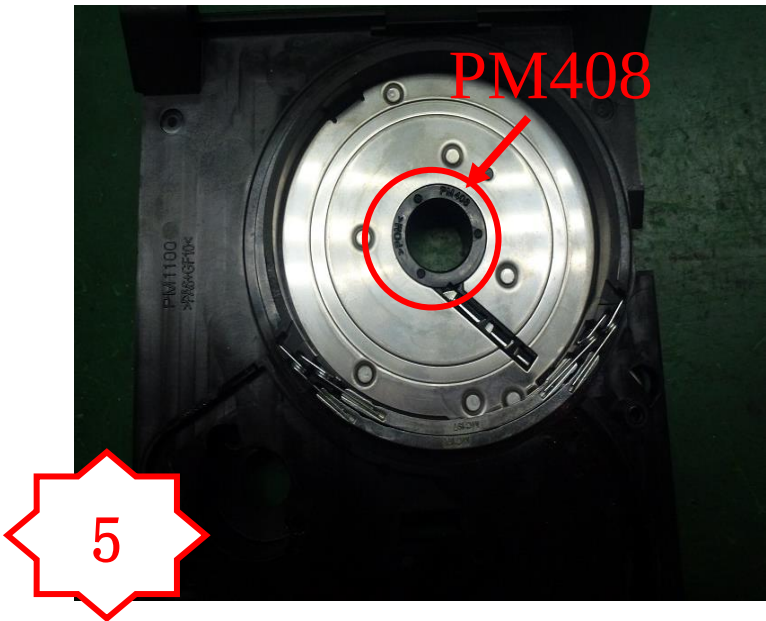
压 MC2240 治具
镊子，硅油 CRC03040，无尘布

产量信息

产量工时：33.85s/pcs 产量要求：106pcs/H



图四，使用硅油 CRC03040，如图



图五，在 PM1100 上装一个 PM408

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2270-3	PA2270-3	前置	页码	11/51	版本	2.1	11
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou			编制人: 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1、.将两个弹簧 SP2020 分别装在 MC197 和 PA3414 相应的位置。
(如图一所示)
- 2、将 PM1133 装入 PM1100 相应的位置.。(如图二所示)

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PM1133	REJECT ACTIVATE LIGHTPIPE	1
PA2270-2		1
SP2020	Spring right	2

品质检查

- 自检
1. 确认 SP2020 是否漏装

2. 确认 PM1133 是否漏装

3.检查 SP2020 是否错料，PM1133 是否漏装
- 互检：
- 1.检查 MC197/PA3414 有无漏放，漏加黄油

使用工具

镊子

产量信息

产量工时：30.38s/pcs 产量要求：118pcs/H



图一,将两个弹簧 SP2020 装在 MC197 和 PA3414 上



图三，在 PM1100 上装一个 PM1133

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2270-4	前置	页码	12/51	版本	2.1	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Alex Zhou		确认人： 刘培 张凤云		制定人： Kris Ji		

作业内容

受控文件

1. 将两个 SP2021 的弹簧分别装在 MC197 和 PA3414 上。（如图一所示）
2. 使用 2 欧元的硬币穿过 MC197、PA3414，检查 MC197，PA3414 是否可以回弹到初始的位置。（如图二所示）
3. 料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2270-3		1
SP2021	SINGULATOR RH SPRING MED	2

品质检查

PK

- 自检：
- 1 .确认 SP2021 的物料正确。
- 2 弹簧是否装配到位。
- 4 弹簧 SP2021 无混料，错料，漏装等不良
- 互检：
- 1.检查 SP2020 有无漏放。

使用工具

- 镊子
- 2 欧元硬币

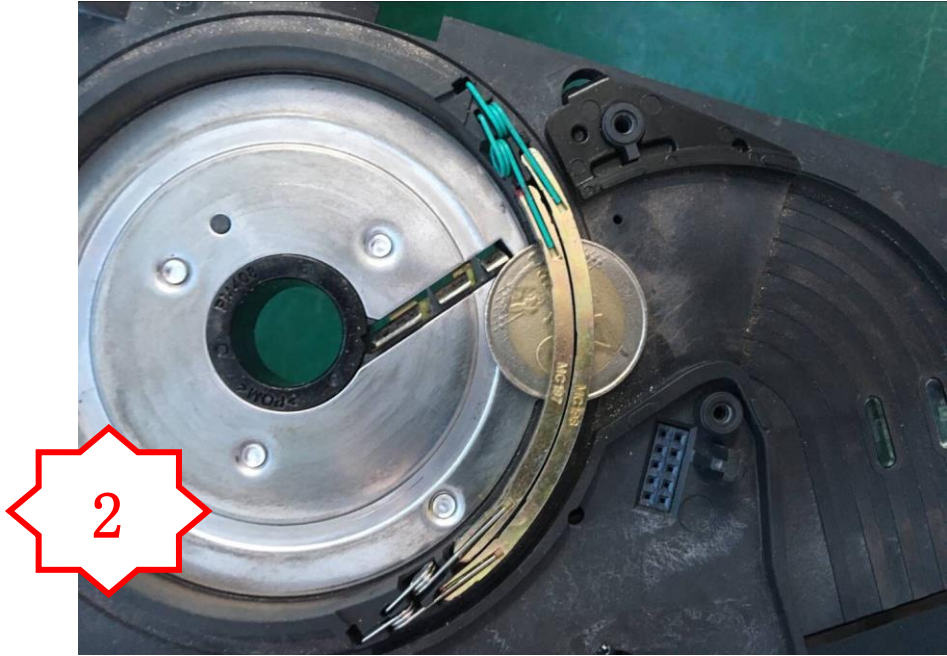
产量信息

产量工时：24.18s/pcs

产量要求：149pcs/H



图一，将两个 SP2021 的弹簧装在 PM1100 上



图二，2 欧元通过 MC197/PA3414 后，确认 MC197/PA3414 可以回弹到初始位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2270-5	前置	页码	13/51	版本	2.1	13
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou			确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji

作业内容

受控文件

- 1、将 MC199 放入 PA2270-4 对位孔内。(如图一所示)。
- 2、将 SP2069 装入 PM1116 后，分别将 SP2069 一端卡在 MC199，一端卡在 PM1100 相对应的位置。(如图一所示)

3、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2270-4		1
SP2069	Spring	1
MC199	Diverter	1
PM1116	Spring Retainer	1

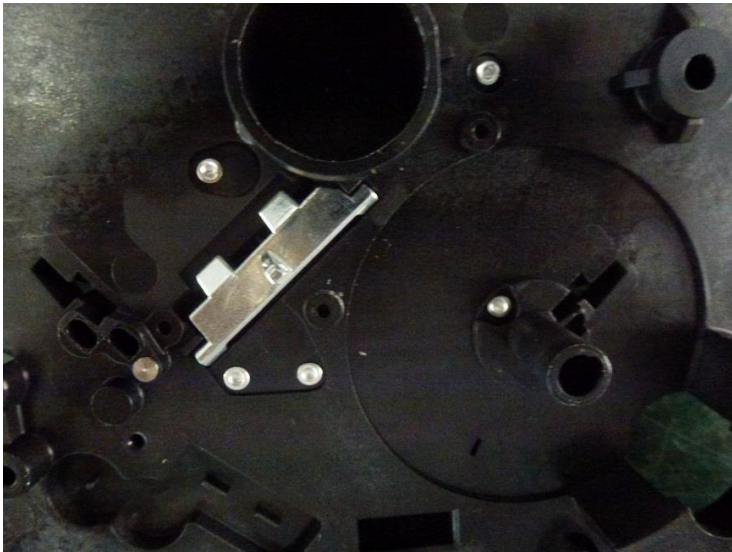
品质检查

- 自检：
- 1、检查 SP2069 是否装到位
- 2、检查 MC199 有没有用错
- 3、检查 PM1116 是否装配到位
- 互检
- 1.检查弹簧 SP2020 和 SP2021 有无漏放，无错件

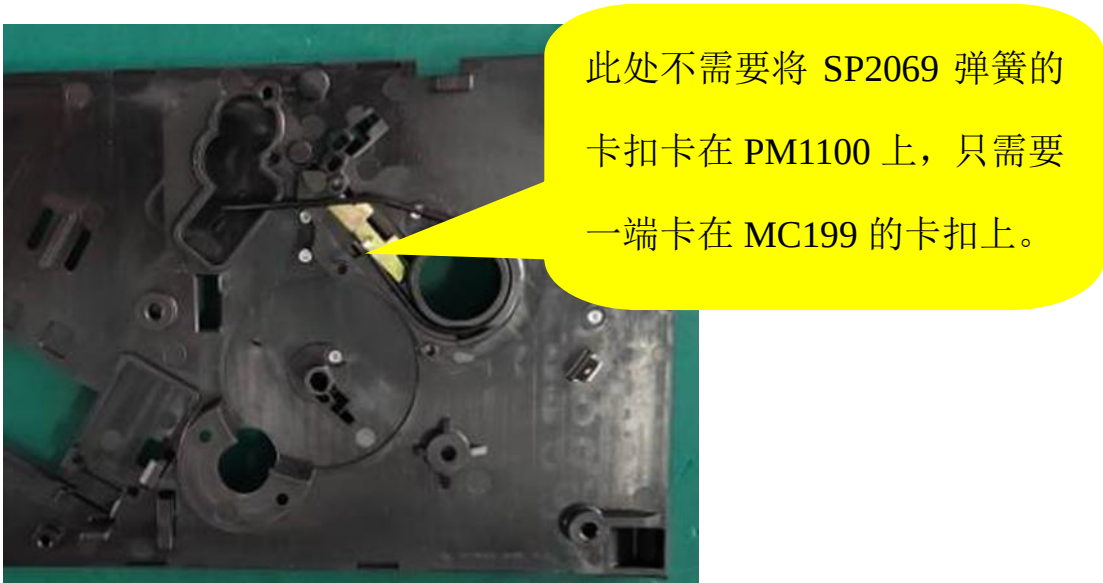
使用工具

产量信息

产量工时：18.29s/pcs 产量要求：197pcs/H



图一，在 PM1100 上装上一个 MC199



图二，用一只手压住 PM1116，另一只手将 SP2069 分别卡在 MC199 和 PM1100 上。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2270-6	前置	页码	14/51	版本	2.1	14
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1、用 4 颗 SC129 螺丝锁紧 PM1116，将 SP2069 卡入 PM1100 卡槽中（如图一所示）。
- 2、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2270-5		1
SC129	Screw	4

品质检查

P6

- 自检：
- 1、检查 SC129 的扭力并填写点检表

2、检查 SC129 是否漏打，未打到位

3、检查 SC129 与 PM1116 锁螺丝后是否有间隙
- 互检：
- 1、查 SP2069 是否脱出 PM1116,如脱出需要重新装配

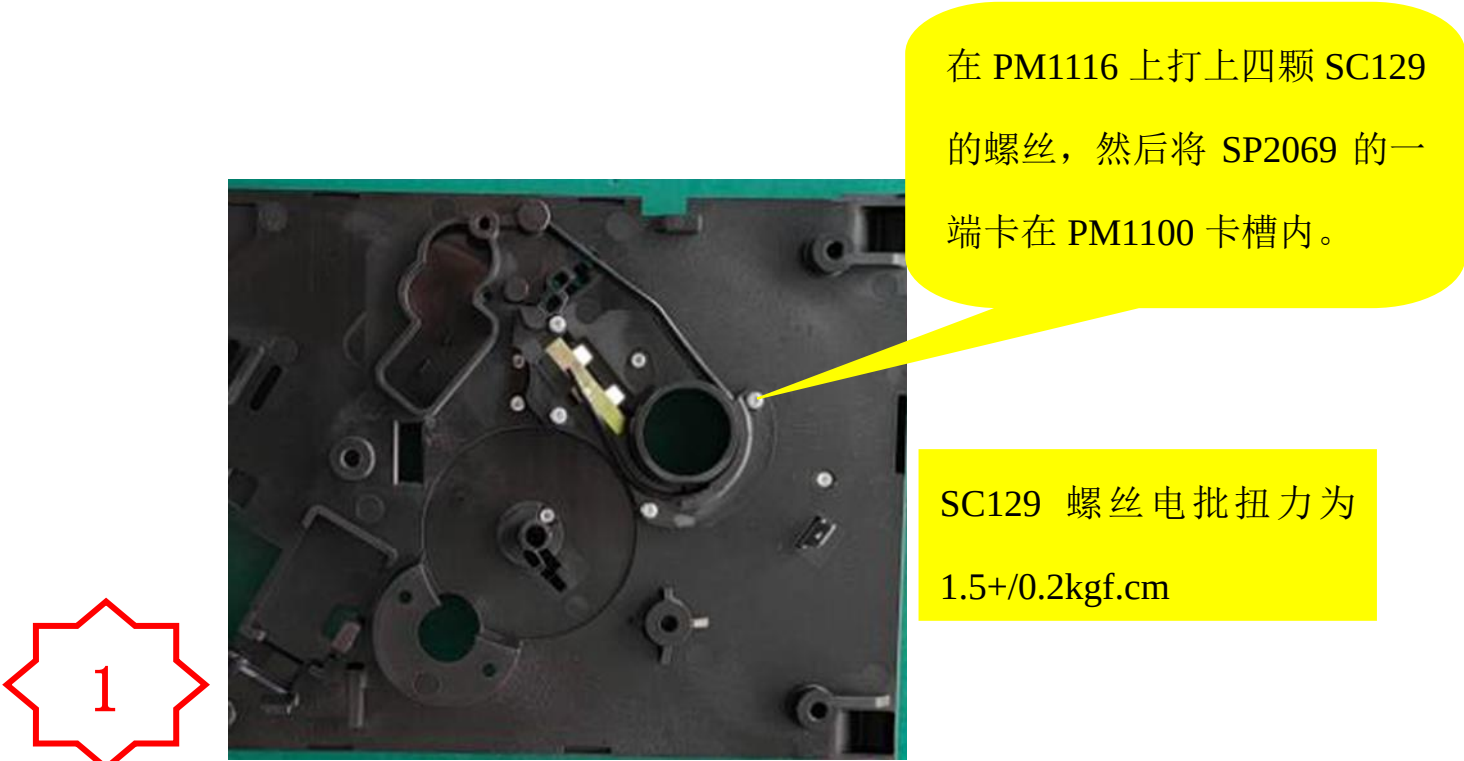
2、检查 SP2069、 PM1116、 PA3414 有无漏放

使用工具

电批 T6（电批扭力：1.5±0.2kgf.com ）

产量信息

产量工时：26.94s/pcs 产量要求：134pcs/H



图一,打四颗 SC129，然后将 SP2069 卡进 PM1100 相应的位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F/G/H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2213-3	前置	页码	16/51	版本	2.1	16
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云		制定人: Kris Ji		

作业内容

受控文件

- 1.将 PA2213-2 放入治具内，依次旋转托盘下拉摇杆进行压合(如图一，二所示)
- 2.压好 MC282*4 后的组件，内外圈高度与平面高度差为 0 至-0.3mm。
- 3.料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
MC282	Pin	4
PA2213-2	ASSY	1

品质检查



- 自检：
- 1.确认 MC282 的物料无漏压。
- 2.确认 MC282 压入后符合尺寸，内外圈的高度与塑胶件公差：0 至-0.3mm

- 互检：
- 1 检查内外圈高度要求。
- 2.检查内外附近的塑胶件无断裂等不良。

使用工具

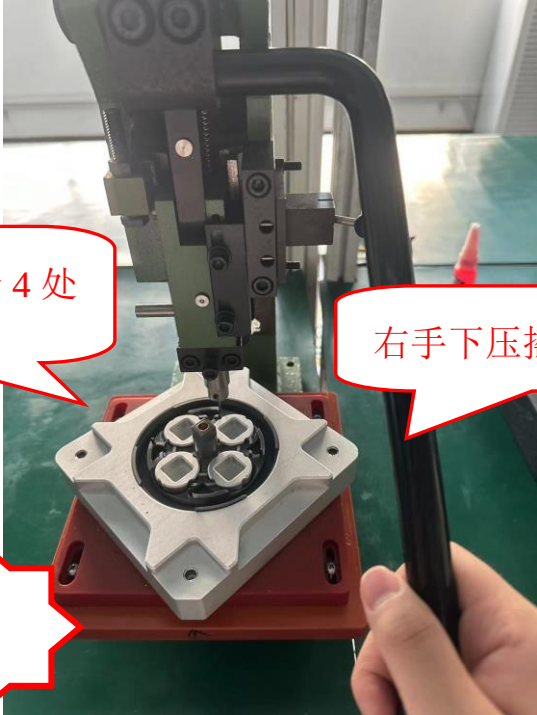
MC282 外圈压合治具，测量高度规

产量信息

产量工时：33.93s/pcs 产量要求：106pcs/H



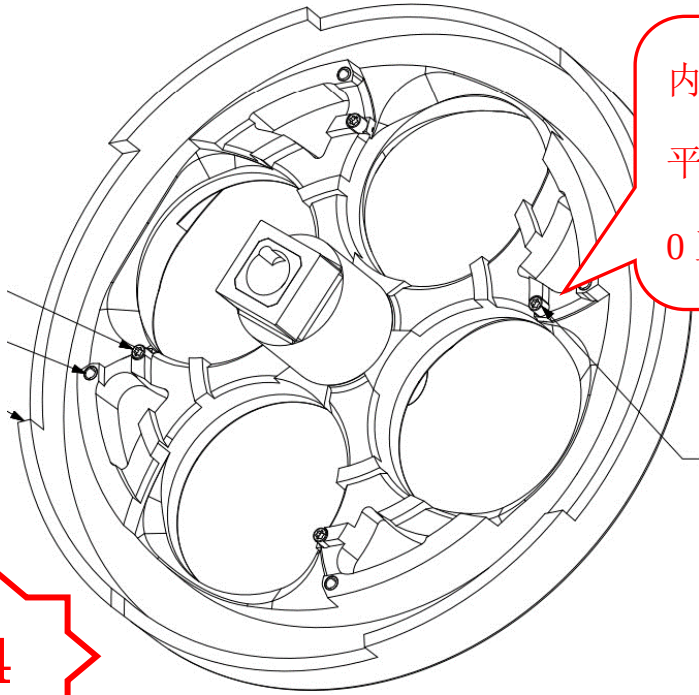
图一,将 PA2213-2 装入外圈压合治具



图二,压合外圈 MC282*4



图三,测量内外圈高度



图四,高度尺寸

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2271-1	前置	页码	17/51	版本	2.0	17
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1、用治具把 MC303 压入 PM402 中（如图二所示）
2、号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
MC303	Bearing	1
PM402	Gear	1

品质检查



- 自检：
- 1.MC303 是否压到位
 - 2.PM402 齿轮上有没有破损坏
 - 3.检查 PM402 的小孔不能有黄油
 - 4.MC303 是否压到位
 - 5.PM402 轮齿是否破损，开裂等
 - 6.治具是否可把 MC303 压到位

使用工具

MC303 压合治具

产量信息

产量工时：8.2s/pcs 产量要求：439pcs/H



图一,MC303

压合好之后 PM402 齿
轮单独要加工黄油



图二,用治具把 MC00303 压入 PM00402 中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2271-2	前置	页码	18/51	版本	2.0	18
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

1. 把 PM1108 压入 PM1174 (如图一所示)
2. 料号与描述如下

P/N	Description	Q'ty
PM1108	Gear Centre	1
PM1174	Gear	1



图一,物料识别 PM1108



图二,把 PM1108 插入 PM1174 红圈内孔槽中

品质检查

- 自检:
- 1、PM1108 是否装到位 (如图四所示)
- 2、检查 PM1174 和 PM1108 的齿轮有没有破损
- 3、PM1174 轮齿是否破损，开裂等

使用工具

产量信息

产量工时: 18.00s/pcs 产量要求: 200pcs/H



图三,装好的 PM1108/PM1174



图四,反面视图

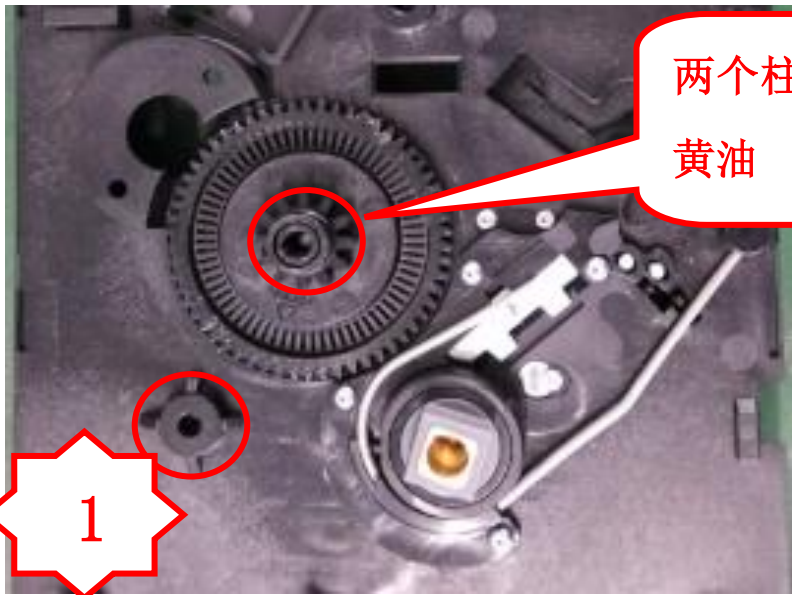
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2271-3	组装	页码	19/51	版本	2.1	19
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人:刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1.把 PA2213 装入 PA2270-6 上
- 2. 将 PA2270-6 的柱子刷黄油，再装 PA2271-2 组件（如图一所示）
- 3 先将 MC209 刷黄油，再把 PA2271-2 装入 PM1100 上插上 MC209（如图一所示）
- 4.如图三所示装上 PM1175
- 5.料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2213-2		1
PA2271-2		1
MC209	BEVEL SHAFT	1
PA2270-6		1
PM1175	DRIVE GEAR	1



图一，在 PM1100 两个柱子上刷上黄油

品质检查



- 自检：
- 1、检查 PM1100 柱子上有无漏刷黄油。
 - 2、检查齿轮组件有无漏装
- 互检：
- 1、 MC282 是否有漏装，塑胶件无断裂
 - 2、检查 MC303 无漏压，是否压到位
 - 3、检查 SC129 是否漏打，打到位，滑丝
 - 4、检查 PM1174 与 PM1108 有无装到位，漏装

使用工具

368F 黄油

产量信息

产量工时：33.95s/pcs 产量要求：106pcs/H



图一,将 PA2270-6 组件，PA2213-2 组件，PA2271-1,组件，PA2271-2 组件和 PM1175 装在 PM1100 上。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2271-4	组装	页码	20/51	版本	2.2	20
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1、将加了乐泰 243 的 SC135 打入 PA2271-3 中固定。(如图三所示)
- 2、将组件上的齿轮刷适量黄油。(如图三所示)
- 3、料号与描述如下

P/N	Description	Q'ty
PA2271-3		1
SC135	Screw	1

品质检查

- 自检
- 1、检查 SC135 有没有漏加螺纹胶
- 2、检查黄油有没有漏刷
- 互检:
- 1、检查齿轮组合有没有破损
- 2.检查齿轮转动是否

使用工具

电批扭力 10.2±0.2kgf.cm

368F 黄油

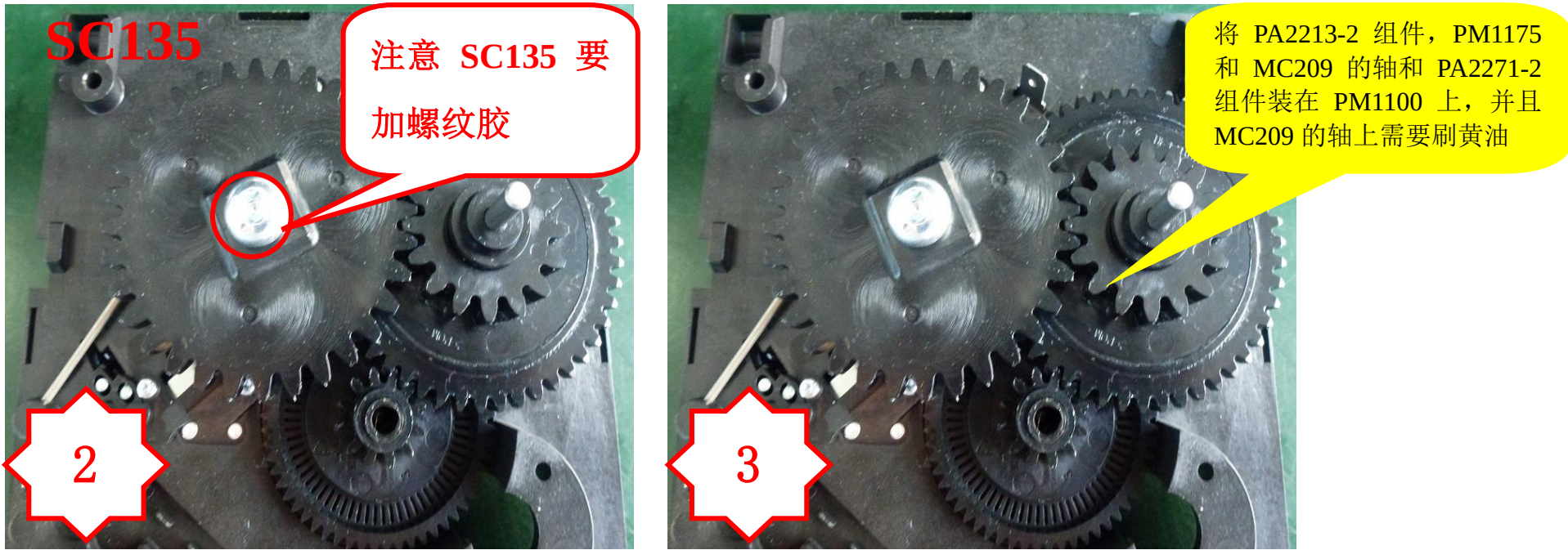
螺纹胶 (Loctite 243)

产量信息

产量工时: 38.67s/pcs 产量要求: 93pcs/H



图一，使用物料乐泰 243，将 SC135 螺纹上加 65%-75%乐泰 243



图三，打 MC135 如图所示

图四，在 PM1175，PA2271-2 上都要刷上黄油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2272-1	组装	页码	21/51	版本	2.0	21
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人:刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1、将 PA1168-4 组件装在 PA2324-4 组件上, 打两颗 2 颗 SC116 螺丝,记得蘸点 螺纹胶（乐泰 7400）。（如图一所示）
- 2、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
SC116	Screw	2
PA1168-4	Feeder Motor Assembly	1
PA2271-4	ASSY	1

品质检查



- 自检：
- 1.检查电批扭力值并填定点检表
 - 2.检查螺丝是否锁到位
 - 3 检查 SC116 有没漏加螺纹胶
- 互检：。
- 1.PA1168-4 焊接马达线是否焊错焊反

使用工具



锁螺丝治具
电批 T15,扭力 3.6±0.2kgf.cm
螺纹胶乐泰 7400

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：27.53s/pcs 产量要求：131pcs/H



图一，打两颗 SC116

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2272-3	组装	页码	23/51	版本	2.0	23
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Alex Zhou	确认人：刘培 张凤云			制定人：Kris Ji		

作业内容

受控文件

- 1、将 MR2003 的插销取出，并将插销使用刷子加少量黄油（如图一所示）。
- 2、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
MR2003		1

品质检查

pb

- 自检：
- 1、确认 MR2003 的物料正确，无错料，混料等不良。
- 2、确认插销上刷少量黄油，无漏刷，无堆积等不良。
- 3、确认插销上的弹簧无遗漏。

使用工具

368F 黄油

产量信息

产量工时：33.35s/pcs 产量要求：108pcs/H

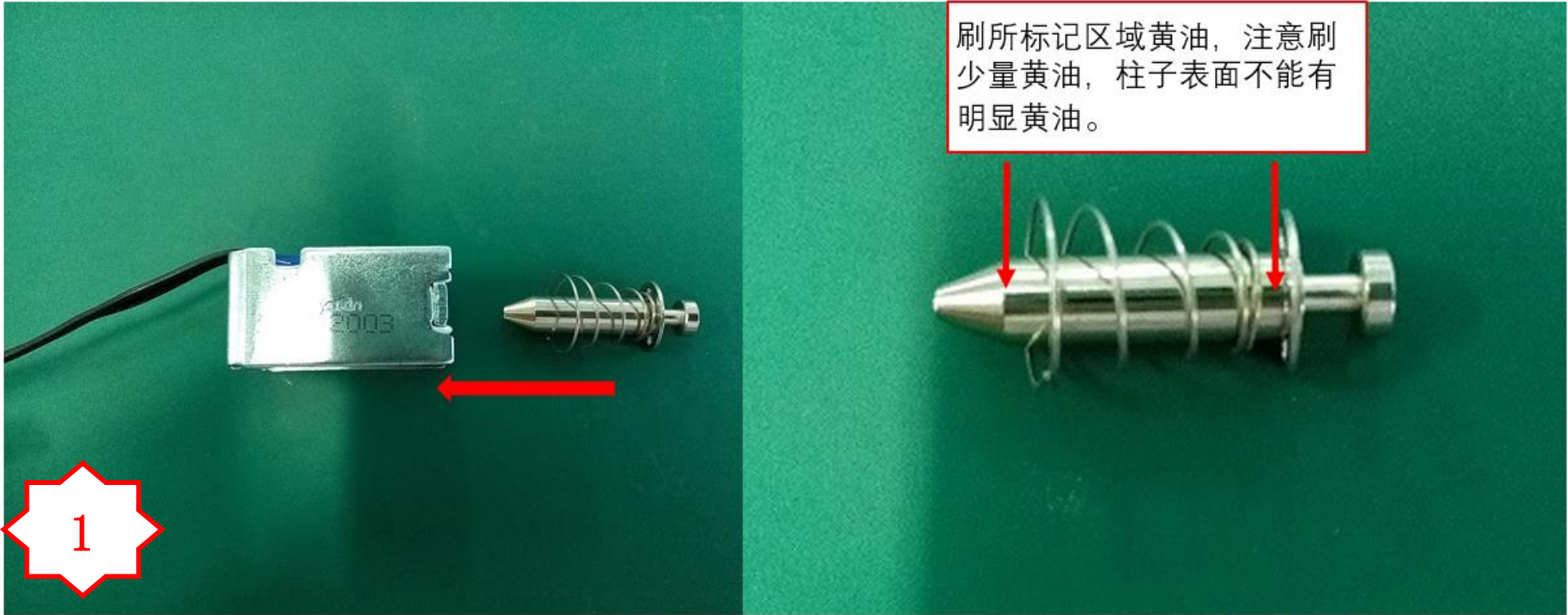


图 1. 按如图所示点刷黄油。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2272-4	组装	页码	24/51	版本	2.1	24
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1、把马达线 WR2003 插到 PM1100 的端子上（如图一）
- 2、把 PM1105 装入到 PA2272，WR2003 装进 PA2272-2 有线一侧在上方（如图二所示）
- 3、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1154-2		1
PM1105	REJECT FLAP	1
WR2003	METAL DETECTOR CABLE ASSEMBLY	1

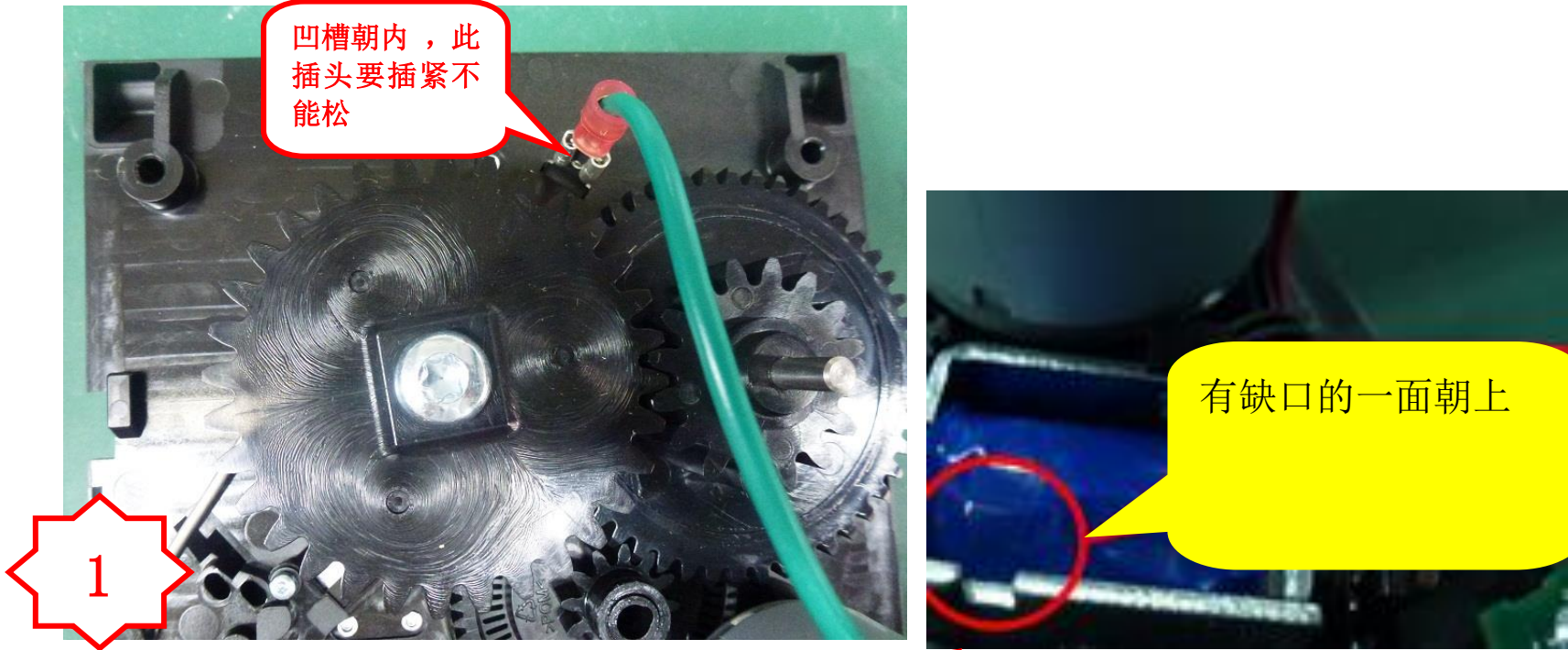
品质检查

- 自检：
- 1、PM01105 是否装正确
- 2、WR2003 有没有插反
- 3、检查 WR2003 有无漏插
- 互检
- 1.检查 MR2003 是否缺轴和弹簧
- 2.检查 PM1131 是否漏装
- 3、检查 SC116 是否漏打，打到位

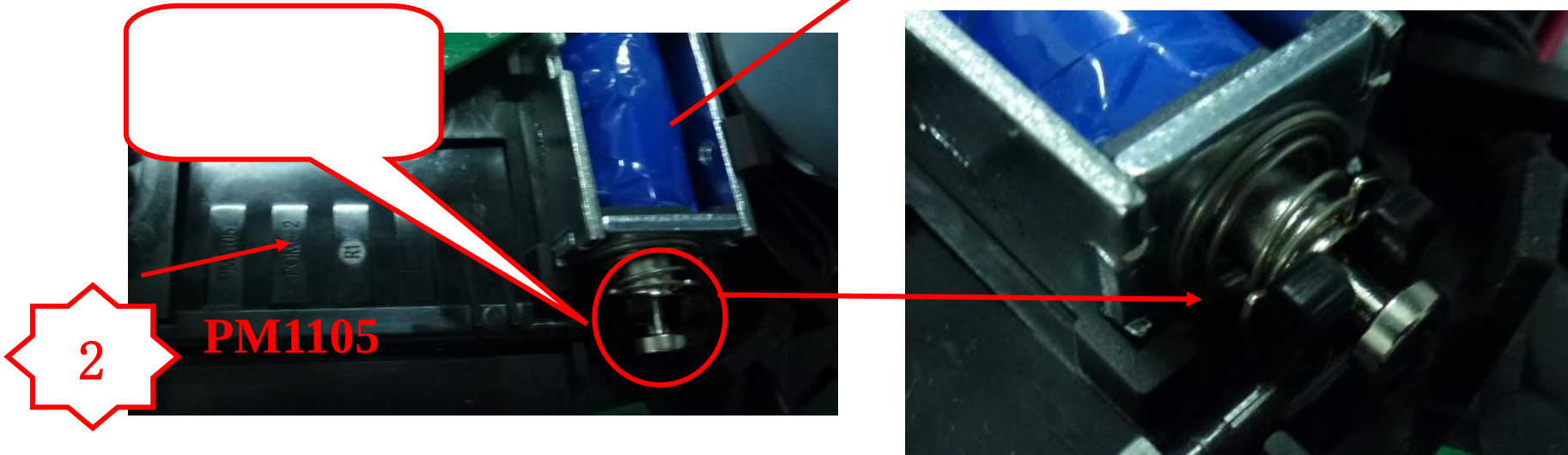
使用工具

产量信息

产量工时：26.45s/pcs 产量要求：136pcs/H



图一，将马达上的 WR2003 插到 PM1100 的端子上



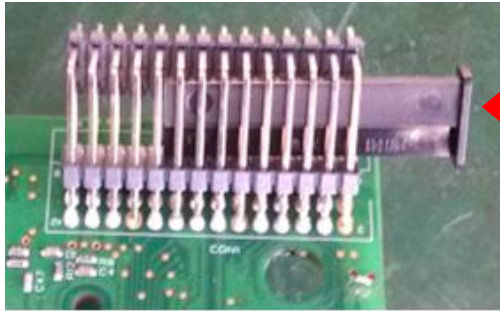
图三，把 PM1105 装入到 PA1154,PM1105 卡槽， 一端卡住 MR2003 的插销

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2272-6	组装	页码	25/51	版本	2.0	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人:刘培 张凤云		制定人: Kris Ji		

作业内容

受控文件

1. 在 PA2011 板上装一个 PM1141，宽的一边朝上。（如图一所示）
2. 在 PCBA 板上打三颗 SC119 的螺丝 （如图一所示）。



PM1141 宽的一边朝上

品质检查



- 自检：
1. SC119 的螺丝是否打到位。

2. PM1100 打螺丝的背面是否有鼓包的现象。
- 互检：
1. 线圈是否安装到位。

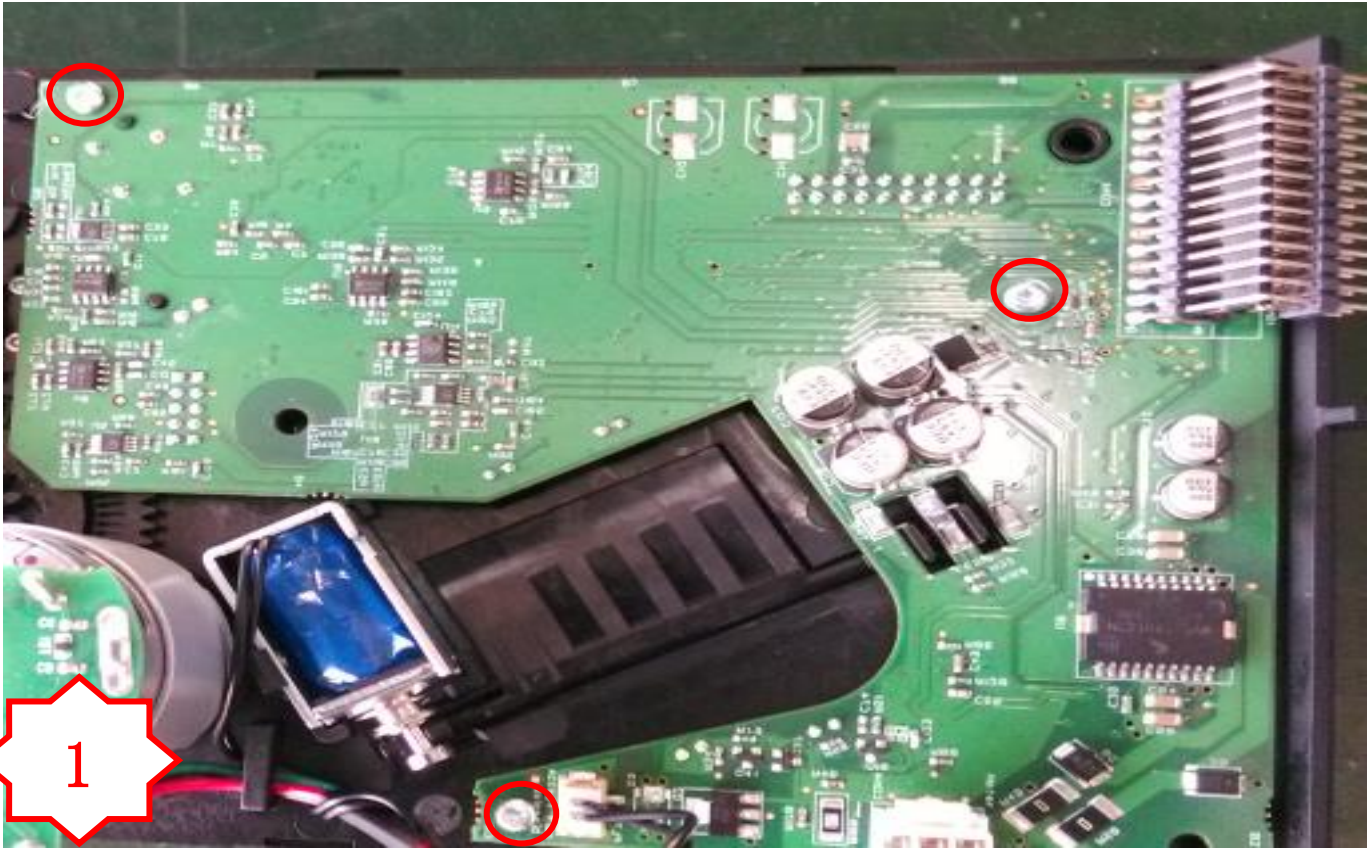
2. 扎带是否捆绑好。

使用工具

洛铁，锡线，洛铁的温度 380° +/- 20°

产量信息

产量工时：31.05s/pcs 产量要求：116pcs/H



图一，在 PCB 板上焊接线圈的六个针脚

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2272-7	组装	页码	26/51	版本	2.0	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1、将马达线按照如图一，二所示的方式扎好。
- 2、将多余的 CL110 使用剪钳减掉（CL110 的根部需要至少留 2 齿）
- 3、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2272-6		1
CL110	CABLE TIE 142X2.5	1

品质检查

- 自检：
- 1、确认 CL110 的物料正确。
- 2、使用剪钳剪掉多余的物料后，检查 CL110 的根部是否留至少两个齿的物料
- 互检：
- 1、检查 PA1154-5 的 SC119 无漏打，PM1141 无漏装。

使用工具

剪钳

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：17.20s/pcs 产量要求：209pcs/H



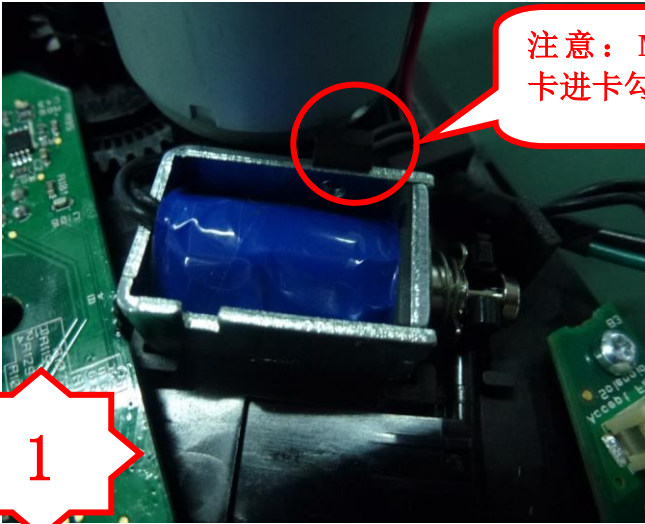
图一，将绿色马达线按如图方式扎好 CL110。在剪掉多余的部分

作业内容

受控文件

- 1、把 MR2003 卡进卡勾内（如图一所示）
- 2、将 MR2003 和马达 WR2003 的线卡进卡槽，将 MR2003 的线向 PCBA 的方向拉如图四的距离
- 3、再将马达线和螺旋管线排好绕三圈，（如图四所示）
- 4、将 MR2003 和 WR2003 插进相应的位置
- 5、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2272-7		1



图一，把 MR2003 的线要卡在马达和螺旋管的槽里



图二，MR2003 和马达线卡进卡槽

品质检查



- 自检：
- 1、检查马达线和螺旋管的线的圈数是三圈
- 2、检查马达线和螺旋管的线不允许接触到 MR2003 的插销和 PM402

- 互检：
- 1、检查 CL110，SC119,PM1105 无遗漏。
- 2、确认 PM1105 活动顺畅，无阻滞感。

使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：21.73s/pcs 产量要求：166pcs/H



图三，马达线与 MR2003 排线不良图片



图四，把马达线和螺线管按如图连接并摆放好，并插在相应的位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2272-9	组装	页码	28/51	版本	2.0	28
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

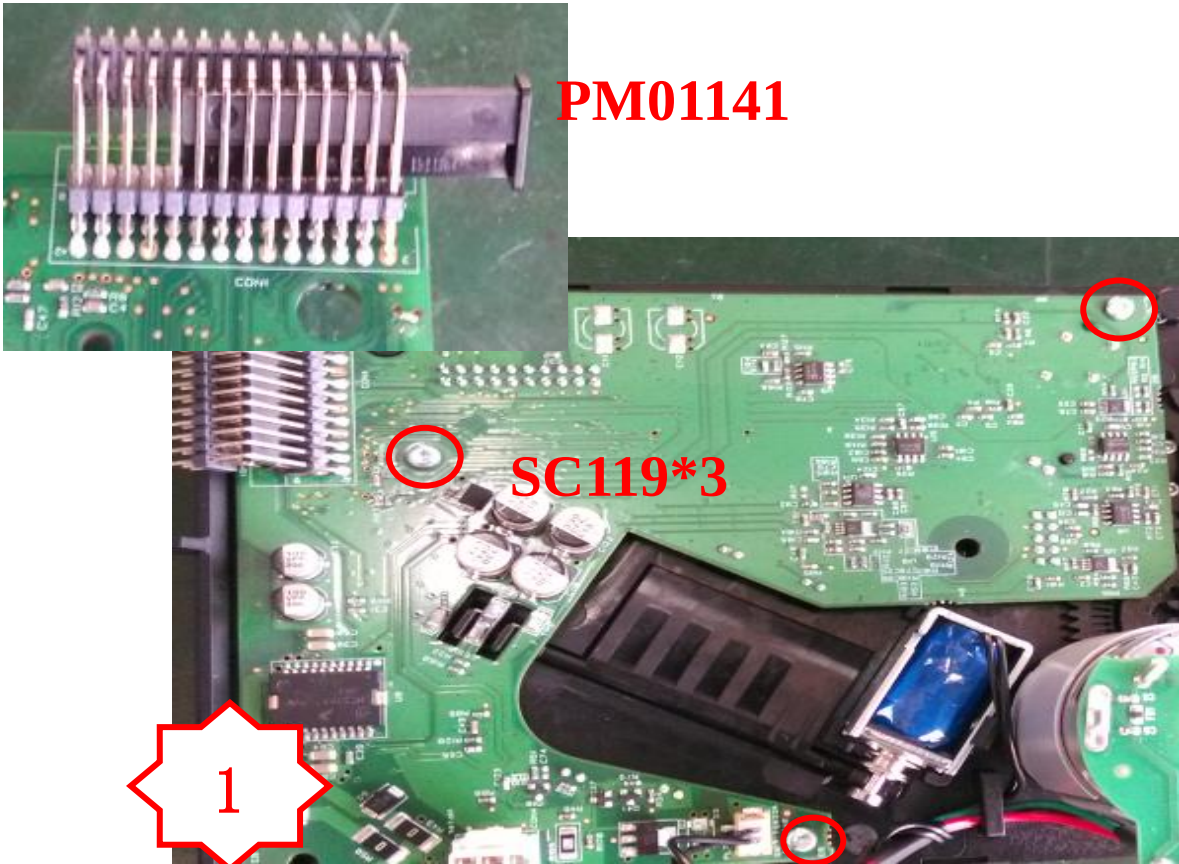
作业内容

受控文件

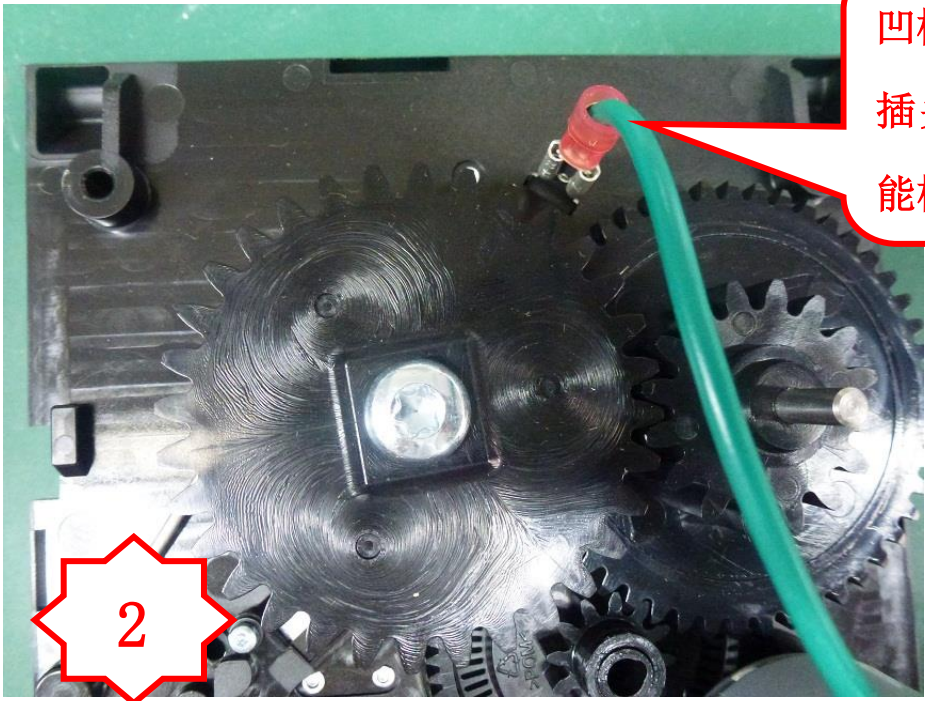
- 1.确认 PM1141 无漏装。
- 2.确认 SC119, SC116 无漏打等不良。
- 3.转动 PM495, 确认组件转动顺畅, 无阻滞感。
- 4.确认 WR2000, WR2003, SL102 的线未 SL102 的插销。
- 5.确认 SL102 的线未接触 PM402 的齿轮。
- 6.确认 WR2003 的端子无松脱。

产量信息

产量工时: 16.10s/pcs
产量要求: 224pcs/H



凹槽朝内，此
插头要插紧不
能松



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2273-1	组装	页码	29/51	版本	2.0	29
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云		制定人: Kris Ji		

作业内容

受控文件

- 1、把 PA1150 装到 PA2272-9 上，（如图一，二所示）
- 2、在组装好的组件中放入 SC124*4 的螺丝
- 3、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1150		1
SC124	M4X12 PLASTECH PAN HEAD	4
PA2272-9		1

品质检查

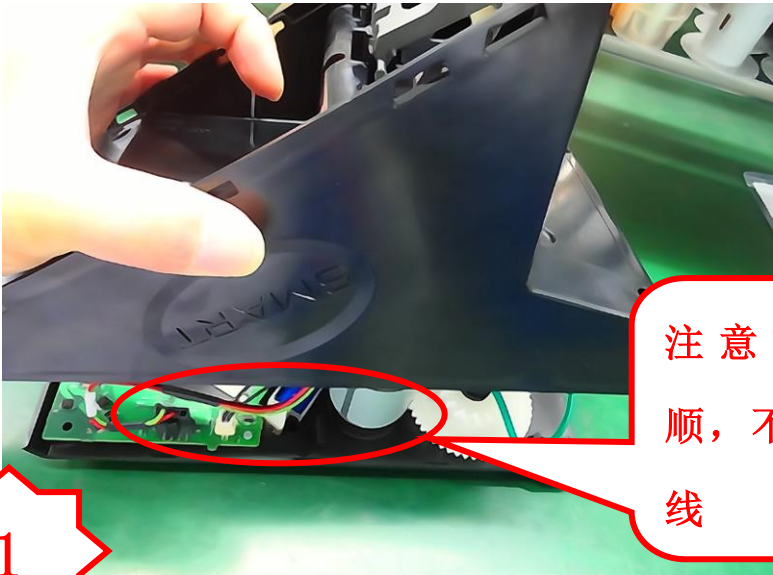


- 自检：
- 1.装配完成后，转动 PA3374 无声音异常，阻滞感。
- 2、检查螺丝有没有漏放
- 互检：
- 1.外观面是否有刮花划伤
- 2.外观面是否刮伤，杂色等
- 3.PM112 有否漏装 PM655

使用工具

产量信息

产量工时：17.46s/pcs 产量要求：206pcs/H



图一，把 PA1150 盖在 PA2272-9 上



图二，（装好后的效果）



图三，在组件中放入 SC124*4 颗螺丝



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2273-3	组装	页码	31/51	版本	2.0	31
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1、把 MC368 装入 PM1136,MC368 台阶面朝上
- 2、把 PM1136,PA, PA1156, PM1137 装在一起 (如图一所示)
- 3、把组装好的组件装入 PA2273-2 上。(如图三所示)
- 4、料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
MC368	Striker Flap	1
PM1136	Support Flame	1
PM1137	Cover	1
PA1156	ASSY	1

品质检查

- 自检:
- 1、PM1136、PA1156、PM1137 装在一起后, 间隙是否太大
- 2、MC368 是否漏放或错放
- 3、检查 SC119 无漏打, 位打到位等不良。

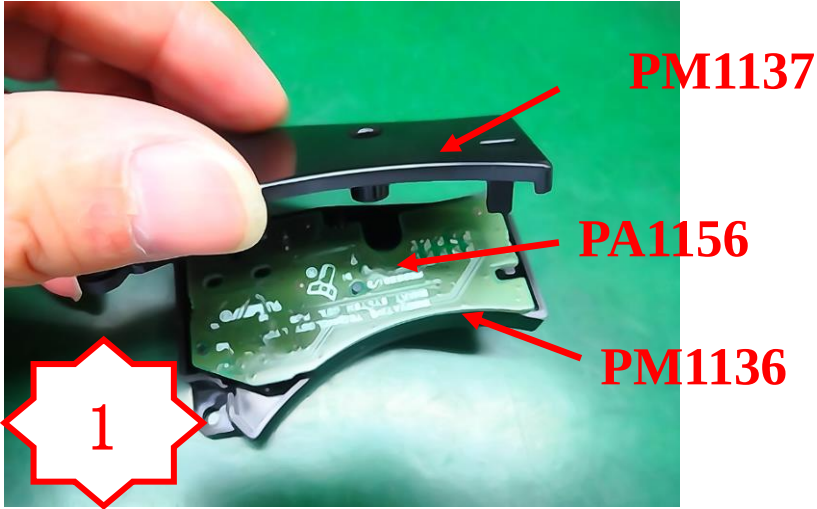
- 互检:
- 1、PCB 板是否划伤, 缺元器件等
- 2、检查 PA1156 焊接脚是否太高, 导致塑胶壳盖不下
- 3、检查 PA1156 有没有漏点胶

使用工具

备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 28.75s/pcs 产量要求: 125pcs/H



图一, 把 PM1137/PM1137/PA1156 装在一起



图二, 装好的 PA1156

图三, 把 PA1156 组件装在 PA2273-2 组件上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2274-1	组装	页码	33/51	版本	2.0	33
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1.将 PA1157-4 装在 PA2273-4 上（如图一所示）
- 2 在把装好的整体放入治具中，放 MC349，用治具压合（如图二所示）
- 3.料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2273-4	ASSY	1
PA1157-4	ASSY	1
MC349	Hinge Shaft	1



图一， 把 PA1157 与 PA2273 组件装在一起



图二，放入治具中或者手工用锤子压合，装入 MC349



图三，装配好的 PA2274

品质检查



- 自检：
- 1.检查装 MC349 后 PA1157-4，PA2273-4 是否可转动
- 互检：
- 1.检查 SC119 有无漏打，是否打到位
 - 2.塑胶件外观是否刮伤,杂色，料花等外观不良
 - 3.确认 PM1106 无遗漏。

使用工具

MC349 压合治具或手动治具

产量信息

产量工时：17.25s/pcs 产量要求：209pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2274-2	组装	页码	34/51	版本	2.0	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人:刘培 张凤云			制定人:Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1.将产品的条码标签和型号标签贴在如图一所示的位置。
- 2.料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA2274-1	ASSY	1
LB169	Label	2

品质检查

- 自检:
- 1.确认标签的内容正确。
- 互检:
1. 检查 MC349 有无漏放，是否压到位
- 2.检查外观无刮伤，PA1157-4，PA2273-4 是否可转动

使用工具

产量信息

产量工时：16.74s/pcs 产量要求：215pcs/H



图一，将条码标签和型号标签贴在 PA1067-1 中



图二、确认 PM1106 无漏放

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1150-1	组装	页码	35/51	版本	2.0	35
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1、将 MC359 装入 PM1104 上（如图一所示）
2、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
MC359	Spring	1
PM1104	Base	1

品质检查

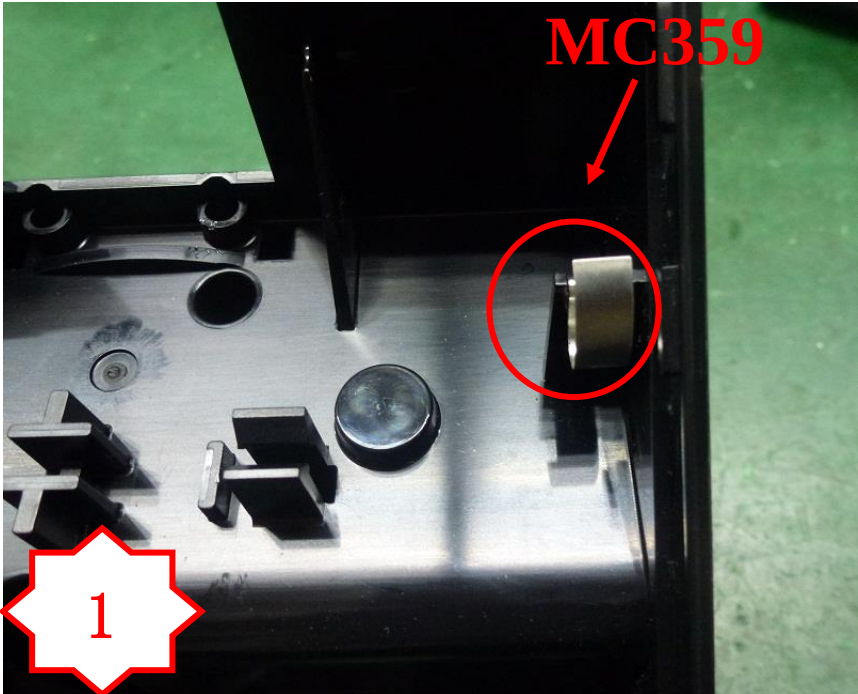


- 自检：
1、MC359 是否放到位，是否漏装
2、弹片 MC359 是否变形

使用工具

产量信息

产量工时：34.50s/pcs 产量要求：104pcs/H



图一，装 MC00359 到 PM01104 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1150-2	前置	页码	36/51	版本	2.0	36
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

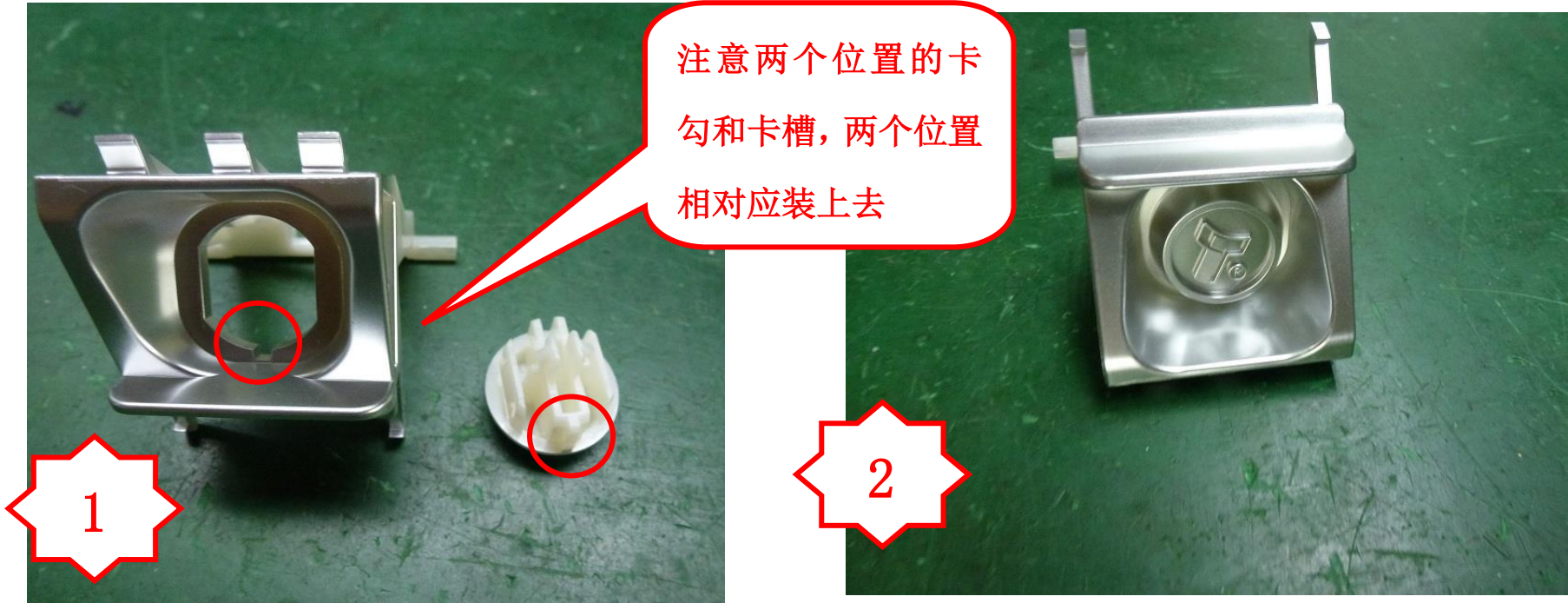
- 1. 把 PM655 装到 PM1112 对应槽内 (如图二所示)
- 2. 料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PM655	Lock Blank	1
PM1112	Latch	1

品质检查



- 自检:
- 1 检查 PM655 有没有装到位
 - 2 检查 PM655 和 PM1112 有没有刮花
 - 3.检查 PM1104,PM655PM1112 外观是否有刮伤, 杂色
 - 4.检查 PM1104,PM655,PM1112 是否有断缺, 缩水等



图一，将 PM655 装入 PM1112 上

图二，装配好的组件

使用工具

产量信息

产量工时: 34.50s/pcs 产量要求: 104pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1150-3	前置	页码	37/51	版本	2.0	37
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1、将两个 SP108 装入 PM1104 柱子上，再将 PM655、PM1112 加工好的装入 PM1104 和 SP108 对应的位置，（如图二，三所示）
- 2、将 PM1112 组件装入 PM1104 后，按动 PM1112 后，检查其是否可以弹回初始位置。
- 3、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1150-1	Base	1
PM655 组件	Lock Blank	1
SP108	Spring	2

品质检查



- 自检：
1. 检查.SP108 有没有漏装
2. 检查 PM655 和 PM1112 有没有漏装。卡勾有没有装到位
3. 检查 PM1112 有没有装到位，并按动 PM1112，确认其可以弹回初始位置。
- 互检：
- 1.弹片 MC359 是否变形，有无漏装
- 2.检查 PM1112，PM655 外观是否有刮伤，杂色
- 3.检查 PM1104,PM655,PM1112 是否有断缺，缩水等

使用工具

镊子

产量信息

产量工时：21.85s/pcs 产量要求：165pcs/H



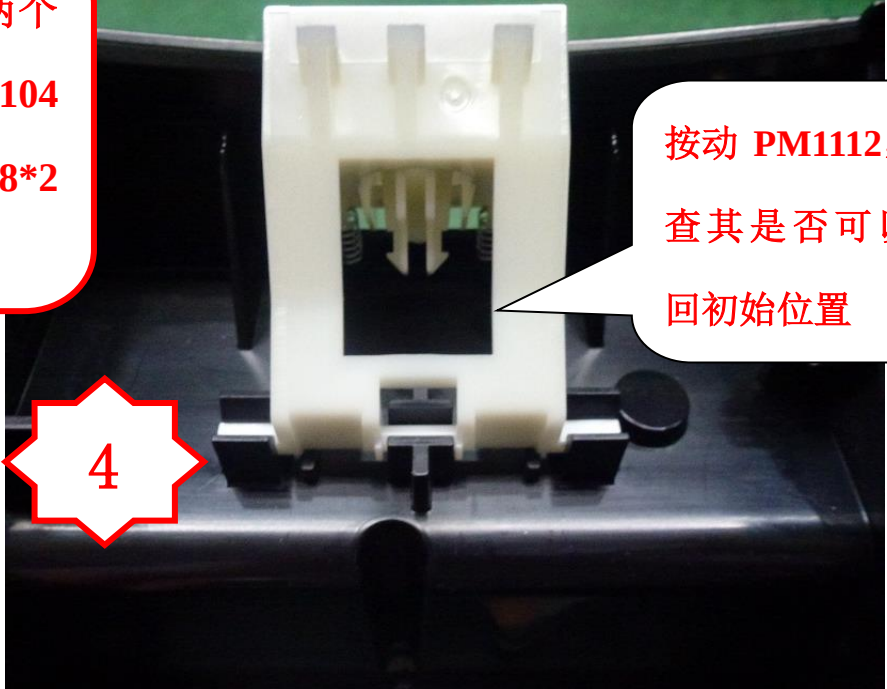
图一，PM655、PM1112 组件



图二，将 SP108 装在相应的位置



图三，将加工好的 PM655 组件装入 PM1104



图四，装配好的组件

注意PM1112的两个柱子要卡进PM1104的卡槽内，SP108*2不能漏装

按动 PM1112，检查其是否可以弹回初始位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1153-1	组装前置	页码	38-1/51	版本	2.0	38-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Alex Zhou	确认人:	刘培 张凤云	制定人:	Kris Ji	

作业内容

受控文件

1、在 PM1103 两侧边和底面擦硅油 CRC03040（如图一、二所示）

P/N	Description	Q'ty
PM1103	Left Chute	1

品质检查

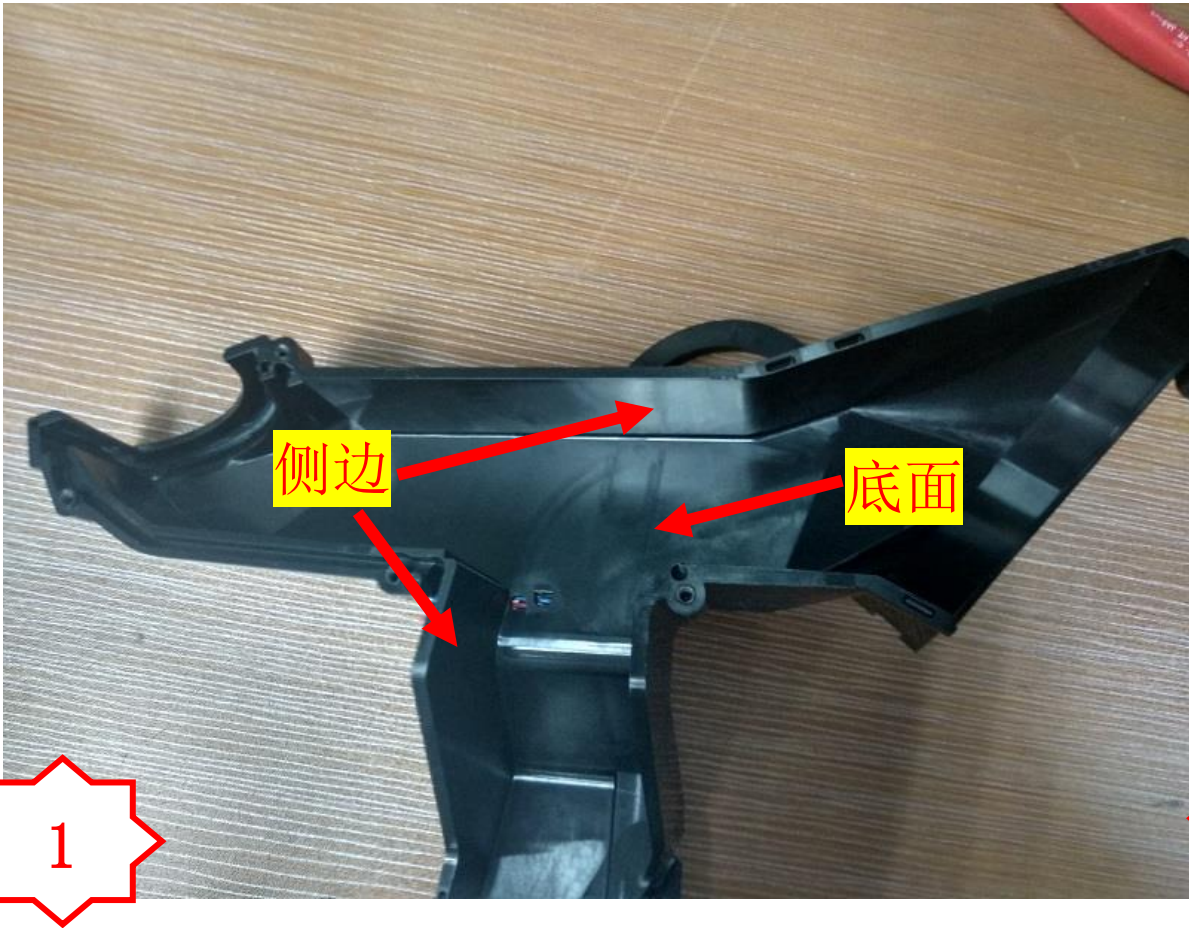
- 自检：
- 1，确认 PM1103 有无错料
 - 2，确认 PM1103 是否变形，是否刮伤。
 - 3，确认 PM1103 有无擦硅油

使用工具

硅油 CRC03040，无尘布

产量信息

产量工时：23.50s/pcs 产量要求：153pcs/H



图一，在两侧边和底面擦硅油



图二，使用硅油 CRC03040，如图片

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1153-1	组装	页码	38/51	版本	2.0	38
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1 参考图 1 所示位置在内壁拐角处就注入适量的胶水，注意不要超出红线所示的面（如图一所示）。
- 2 将金属感应线圈 PA2010 装入 PM1103 注意：装入后检查 PM1103 的外表面无溢胶（如图二所示）
- 3 料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PM01103	Left Chute	1
PA02010	Metal Detector Coil Assy	1
Glue	Loctite E-00NS	0.15ml

品质检查



- 自检：
- 1.检查胶水位置是否正确。
 - 2.没有胶水溢到塑胶件的外表面。
 - 3.PM1103 是否变形，是否刮伤

使用工具

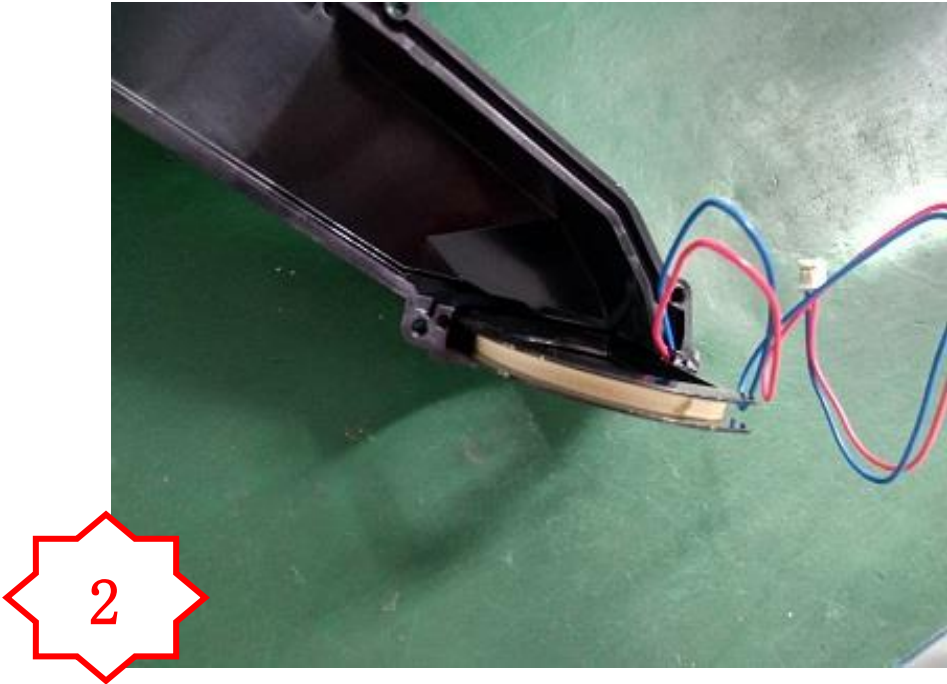
胶枪，胶水 LoctiteE-00NS

产量信息

产量工时：23.50s/pcs 产量要求：153pcs/H



图一，将 PM1103 槽内点胶



图二，将 PA2010 放入 PM1103 点胶的位置，放入后，检查附近的塑胶件无溢胶

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1153-2	组装	页码	39/51	版本	2.0	39
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人:刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

1、整理 PA2010 的线。（如图一，二所示）
注意：将 PA2010 的线整理好使铜线有一定的活动余量，没有完全绷紧。

2、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1153-1	ASSY	1

品质检查

自检：
1，检查胶水位置是否正确。
2，没有胶水溢到塑胶件的外表面。
3，铜线不要绷紧，且线被固定在 PM1103 线槽里。

互检：
1. 确认 PM1103 的表面无刮伤，定位槽无断裂等不良。
2.胶水有无溢出

使用工具

镊子

产量信息

产量工时：49.61s/pcs 产量要求：73pcs/H



图一、将 PA2010 的线卡入 PA1153-1 槽内



图二、将 PA2010 的线卡入 PA1153-1 组件中

	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1153-3	组装	页码	40/51	版本	2.0	40
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Alex Zhou		确认人：刘培 张凤云			制定人： Kris Ji	

作业内容

受控文件

1. 将组件如图一所示的位置注入胶水，将线固定在塑胶上。
注意在塑胶管道里应该注入足够的胶水但又不能使胶水溢出高于红线所示的平面以影响和 PM1102 的装配，如红线所示平面沾有胶水，请立刻用布擦除干净。
- 2.放置好点好胶水的组件，让其变干后再组装。

P/N	Description	Q'ty
PA1153-2	ASSY	1
Glue	Loctite E-00NS	0.05ml

品质检查

- 自检：
- 检查胶水位置是否正确。
 - 没有胶水溢到塑胶件的外表面。
 - 铜线不要绷紧，且线被固定在 PM1103 管里面。

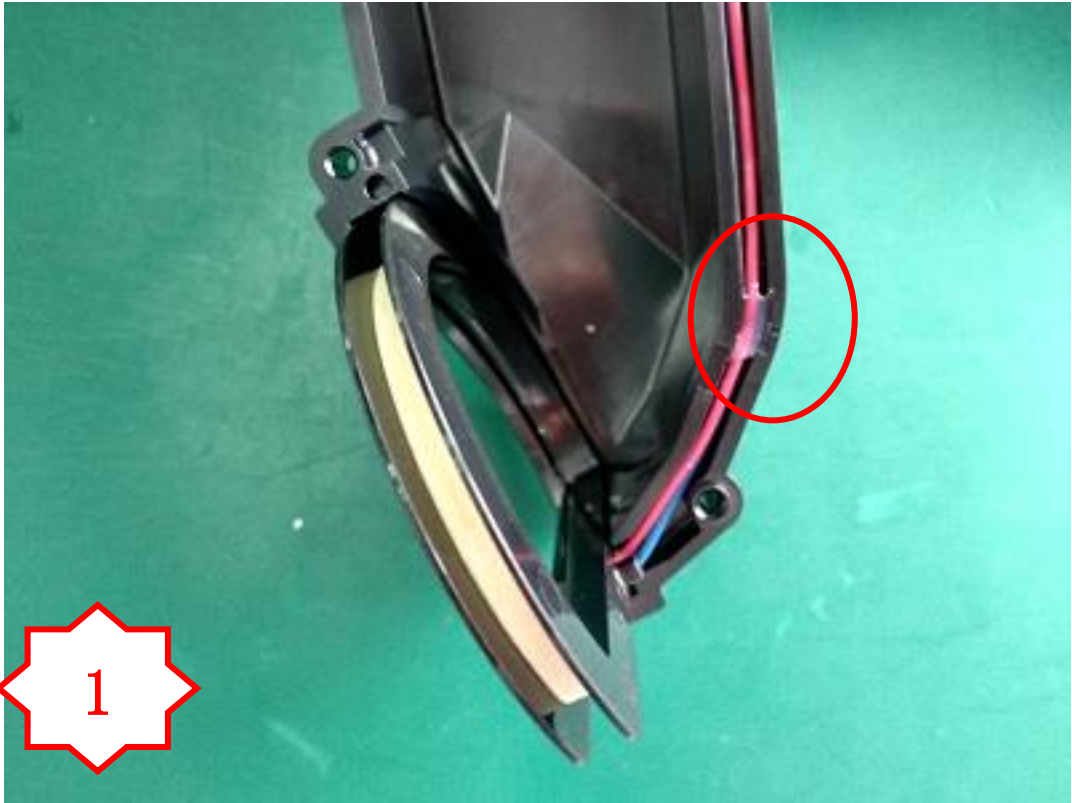
- 互检：
- 确认整理 PA2010 的线符合 SOP 的要求（线需要放入指定的线槽和定位槽内）。
 - 检查 PA2010 的线是否卡进卡槽

使用工具

胶枪，胶水 LoctiteE-00NS

产量信息

产量工时： 14.49s/pcs 产量要求： 248pcs/H



图一，在图示的位置注入胶水，将线固定在塑胶管道里

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1153-4	组装	页码	41/51	版本	2.0	41
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1、把 PA1153-3/PM1109/PM1102 装配在一起，（如图二，三，四所示）
注意 PM1109 装配的方向
- 2、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA01153-3	ASSY	1
PM1102	PATH RHS	1
PM01109	Reject Flap	1



图一，物料识别



图三，将 PM1109 装到 PA1153-4 上

品质检查



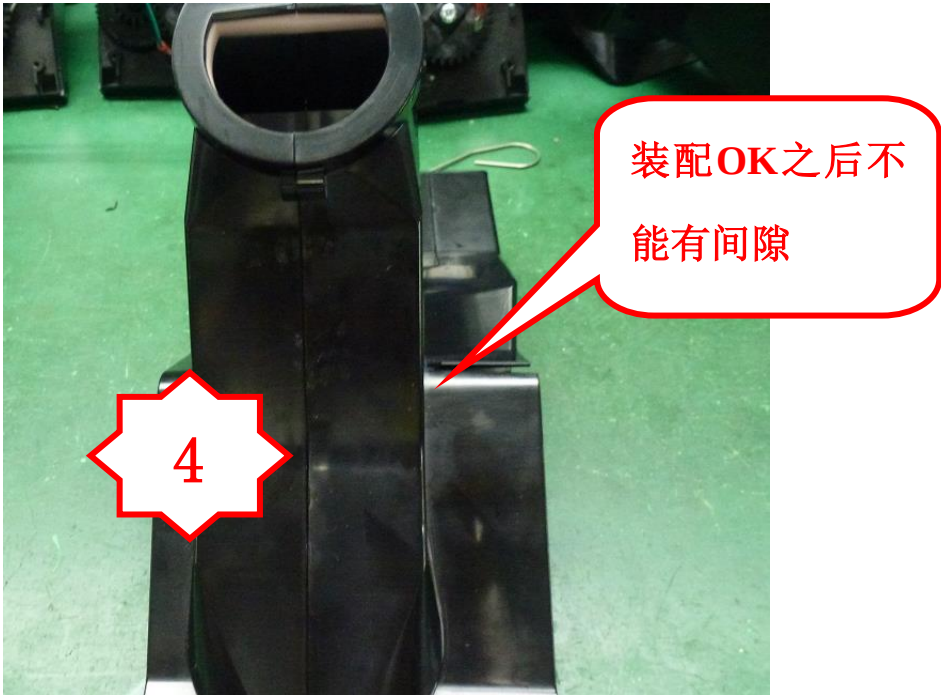
- 自检：
- 1.PA2010 的线是否漏出槽外。
 - 2.检查装配好的组件是否有间隙
 - 3.确认 PM1109 的装配方向正确
- 互检：
- 1.外观是否刮花划伤
 - 2.PA1153-3 是否漏点胶

使用工具

产量信息



图四，再装上 PA1153-4



图五。装配好的组件

产量工时： 25.38s/pcs 产量要求： 135 pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1153-5	组装	页码	42/51	版本	2.0	42
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Alex Zhou		确认人：刘培 张凤云			制定人：Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1.在 PA1153-4 的红圈处分别打 5 颗 SC119（如图一所示）
2. 料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1153-4	ASSY	1
SC119	Screw	5

品质检查

- 自检：
- 1.检查 SC119 螺丝是否锁到位，有没有漏打
- 互检：
- 2.PA2010 是否压到位或间隙大
- 3.PA2010 的线是否被挤露挤断
- 4.外观是否刮花划伤。
- 5.检查卡扣是否卡到位

使用工具

电批 T8,扭力:5.5±0.2kgf.cm

产量信息

产量工时：26.56s/pcs 产量要求：136pcs/H



图一，5 红圈处打五颗 SC119

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1153-6	前置	页码	43/51	版本	2.0	43
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Alex Zhou		确认人刘培 张凤云			制定人： Kris Ji	

作业内容

受控文件

1.将 SL102 的插销取出，并将插销使用刷子加少量黄油（如图一所示）。

2. 料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
SL102		1

品质检查

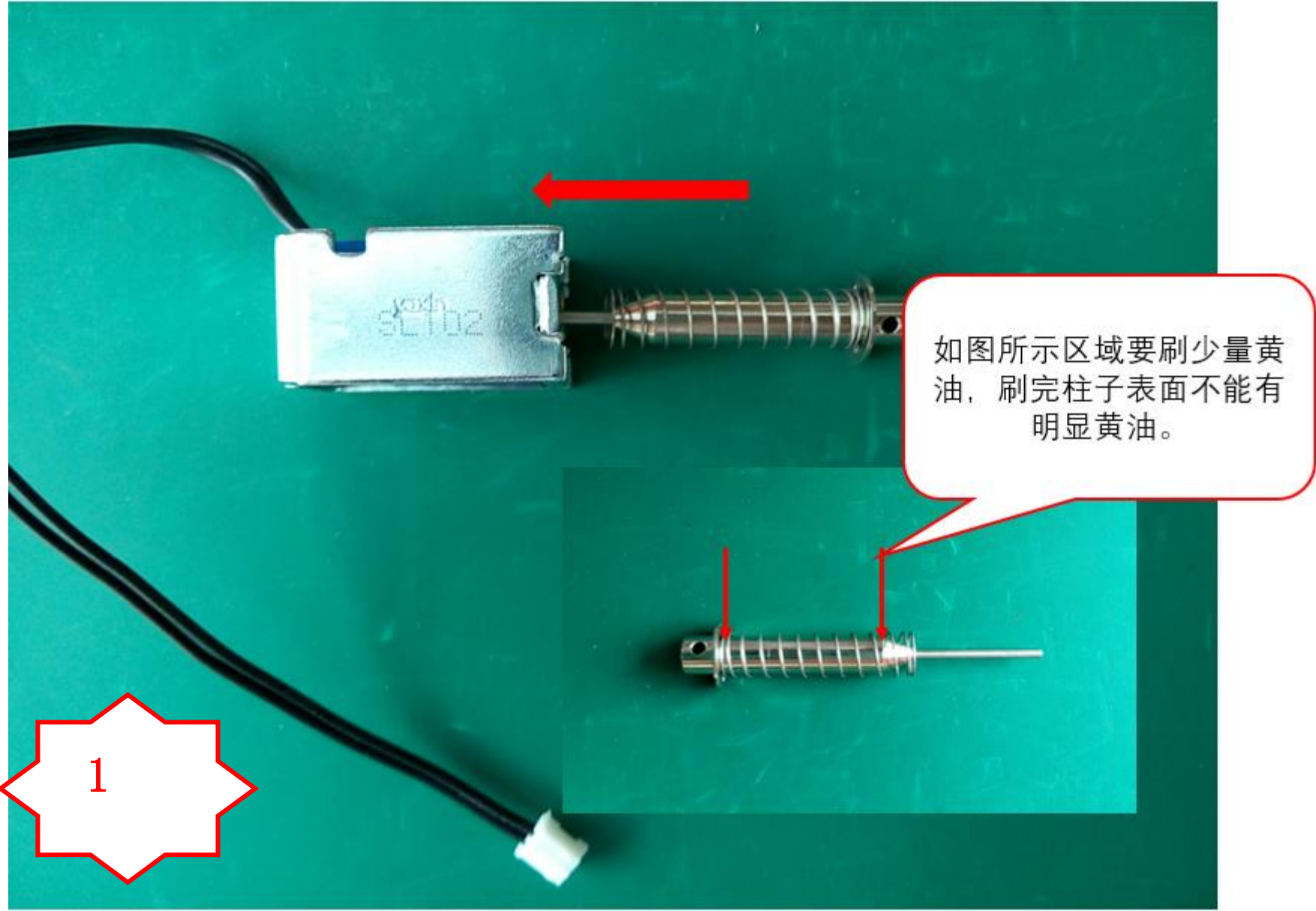
- 自检：
- 1.确认 SL102 的物料正确，无错料，混料等不良。
 - 2.确认插销上刷少量黄油，无漏刷，无堆积等不良。
- 互检：
- 1.确认插销上的弹簧无遗漏。

使用工具

刷子，黄油

产量信息

产量工时： 20.91s/pcs 产量要求： 172pcs/H



图一，SL102

作业内容

受控文件

- 1.将 SL102 的插销上加 502 胶水（如图一所示）
- 2.把 PM1134 压入到 SL102 的插销（已加 502 快干胶）并用治具压合 注意：压合后总的长度为 $56\pm0.3\text{mm}$ （如图二所示）
- 3. 料号描述如下：

P/N	Description	Q'ty
SL102	Solenoid	1
PM1134	PIP	1

品质检查



- 自检：
- 1.PIP 装时是否滴 502 胶水，是否易脱落
- 互检：
- 1.SL00102 的弹簧是否为正确物料
 - 2.SL00102 蓝色本体是否为正确物料，勿与 MR02001 混料

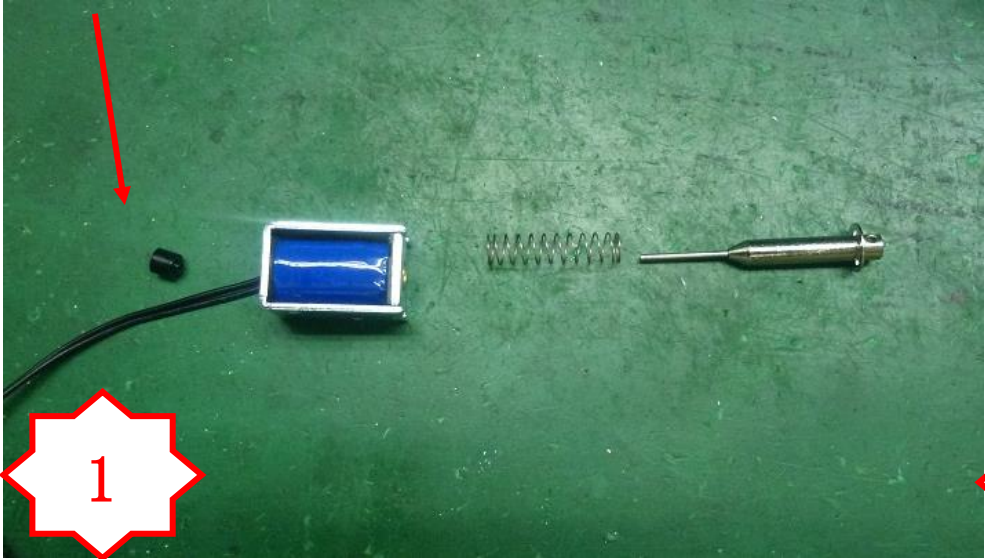
使用工具

PM1134 压合治具
502 速干胶(0.01ml)

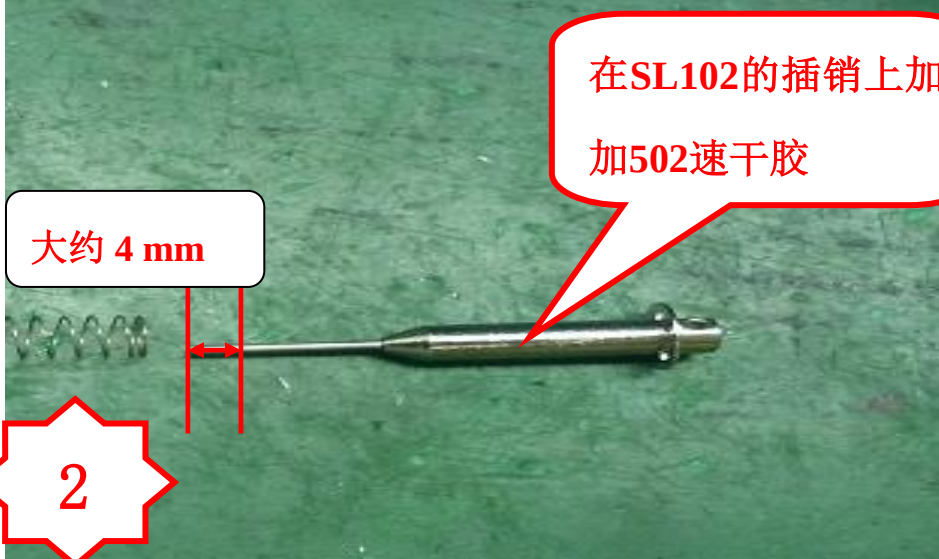
产量信息

产量工时：33.35s/pcs 产量要求：108pcs/H

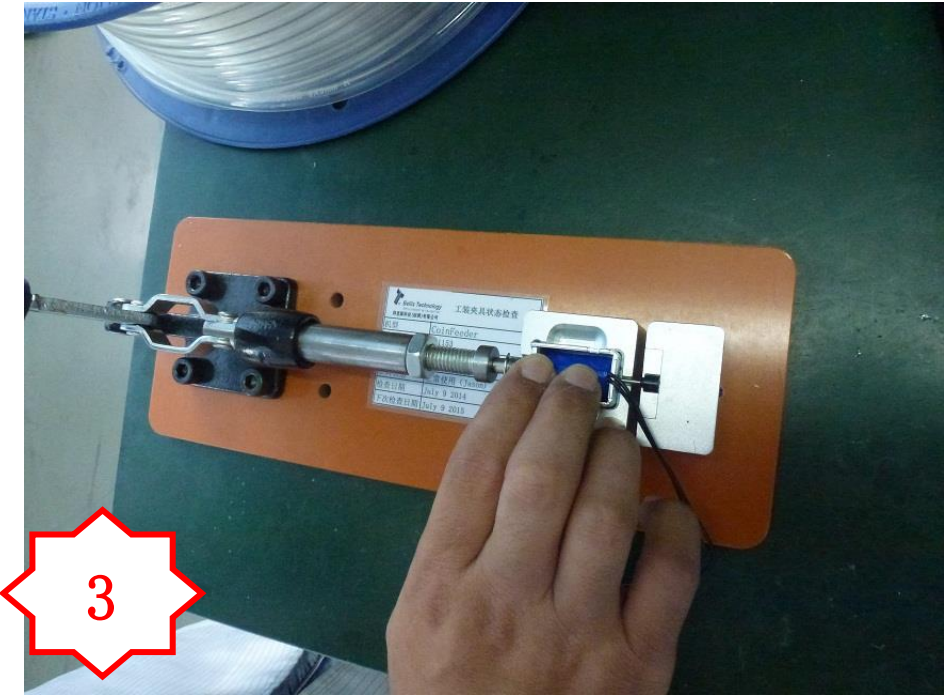
PM1134



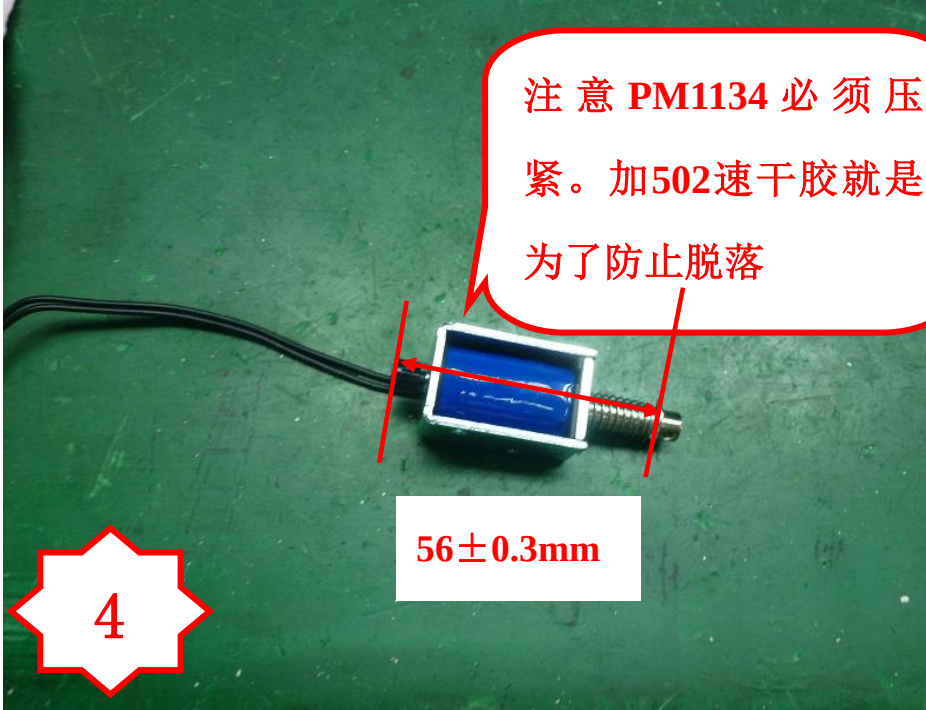
图一，物料识别



图二，SL102 的插销上加 502 速干胶



图三，装配好之后用治具压合



图四，压合 OK 的

作业内容

受控文件

- 1、把 SP166 装入 PM1111（如图二所示）
- 2、把上述组件装入 PA1153-5 上（如图三所示）
- 注意：组件完成后，按压 PM1111 确认其回弹到初始位置。
- 3、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1153-5	Right Chute	1
SP166	Spring	1
PM1111	Latch	1

品质检查

- 自检：
- 1、检查 SP166 是否容易掉下，有没有漏装
- 2、检查 PM1111 两脚是否已卡到槽中
- 3、检查有没有来料刮花、破损等不良
- 4、检查弹簧是否为正确物料
- 互检：
- 1、检查.PM1111 是否刮花划伤、破损
- 2、检查 PA1153-5 是否漏打螺丝
- 3、塑胶件外观是否有划伤刮花等

使用工具

产量信息

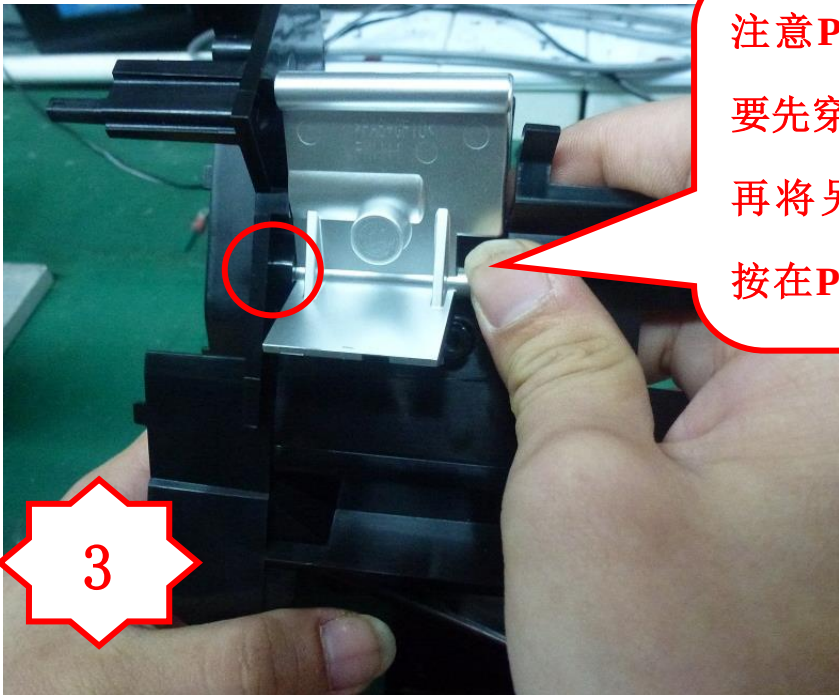
产量工时：22.59s/pcs 产量要求：159pcs/H



图一，PM1111/SP166 物料识别



图二，将 SP166 装入 PM1111 的孔上



图三，把 PM1111 装入 PA1153-5



图四：装配好的组件

作业内容

受控文件

- 1.把 PA1153 装配块装入半成品机内 (如图一所示)
- 2.把 PA1153-7 装在 PA1153-8 上 (如图二所示)
- 3. 把 MC347 卡到 PM1110 孔内 (如图三所示)
- 4. 把 MC347、PM1110 再分别卡住 SL102 的插销孔和 PM1109 的卡槽上 (如图四所示)
- 5. 料号描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA1153-7	ASSY	1
PA1153-8	ASSY	1
MC347	Link Arm	1
PM1110	Arm	1

品质检查



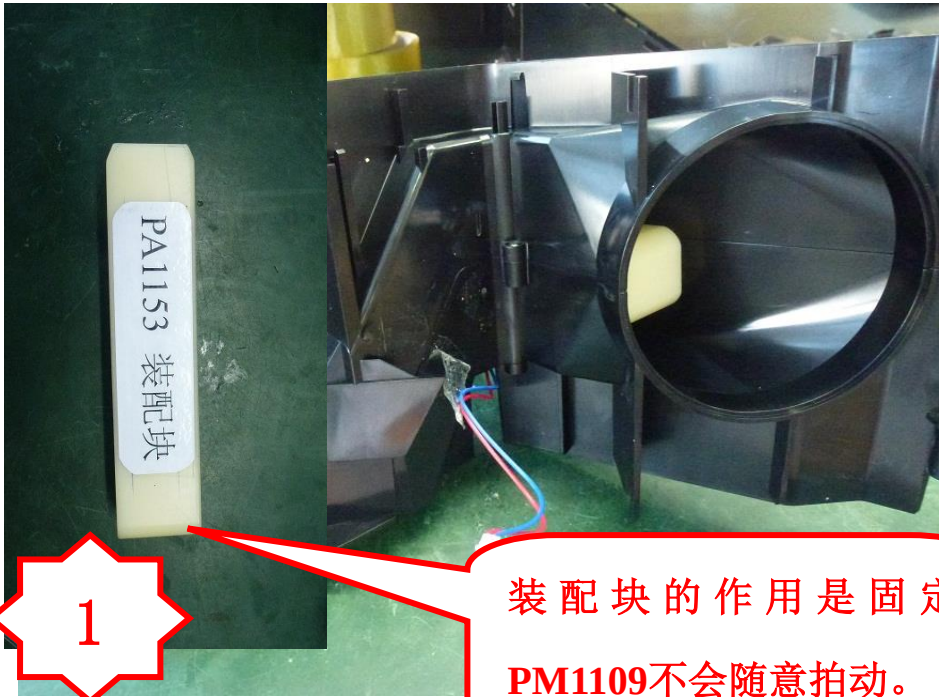
- 自检:
- 1.SL102 是否装到位, SL102 线是否摆入在下方
 - 2 .PM1110 是否可以转动
 - 3. 检查组件是否漏装
- 互检:
- 1.塑胶件外观是否刮花划伤
 - 2.检查 PM1111、SP166 是否漏装

使用工具

PA1153 装配块

产量信息

产量工时: 20.32s/pcs 产量要求: 177pcs/H



图一,先将装配块装进半成品机内



图二,把 PA1153-7 装入 PA1153-8 中



图三, 先把 MC00347 卡到 PM01110 孔内



图四, 将 MC307 和 PM1110 分别装到 SL102Plunge 和 PM1109 的卡槽内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1153-10	组装	页码	47/51	版本	2.0	47
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Alex Zhou		确认人：刘培 张凤云			制定人：Kris Ji	

作业内容

受控文件

1. 整理 SL102 和 PA2010 的线，并用透明胶粘住，（如图一所示）
注意：确认 PA2010 的线需要放入如图二所示的定位槽的下方。

P/N	Description	Q'ty
PA01153-10	ASSY	1

品质检查

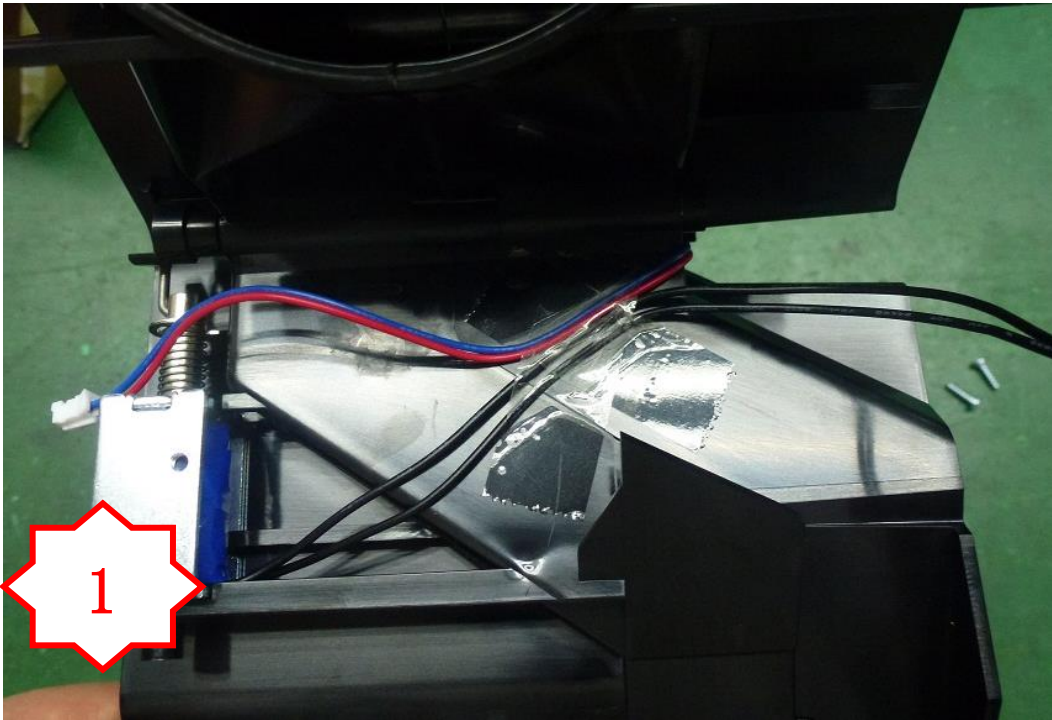
- 自检：
- 1.检查线有无漏粘
- 1.塑胶件外观是否刮花划伤
- 互检：
- 1.SL102 是否装到位
- 2.PM1110 是否可以转动
- 3.SL102 线是否在下方，线是否卡在卡槽

使用工具

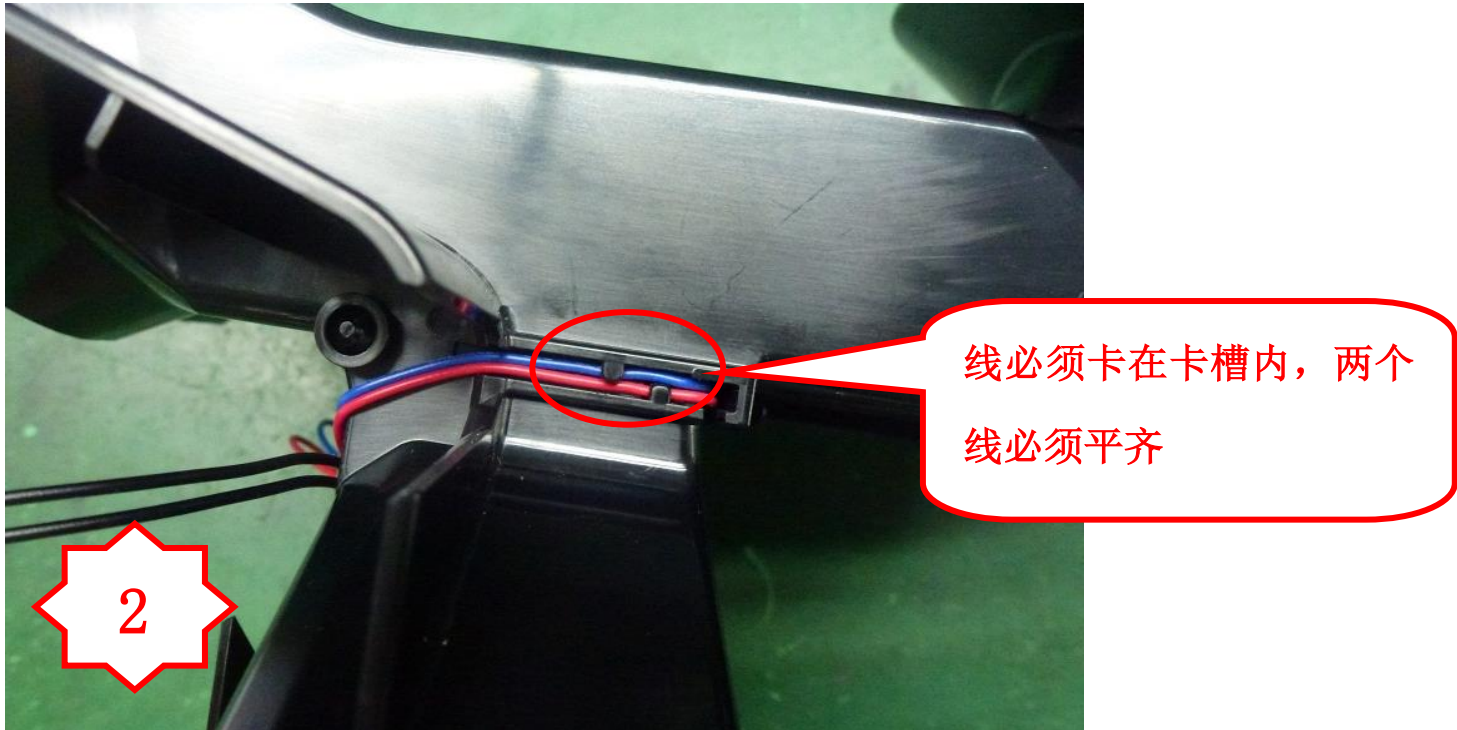
透明胶

产量信息

产量工时：21.01s/pcs 产量要求：171pcs/H



图一，将 SL102 和 PA2010 的线排顺，用透明胶粘住



图二，PA2010 排线 OK 的线

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA01157-1	前置	页码	48/51	版本	2.0	48
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

1. 把 PM1101 装入治具上，再将 PM1132 放入红圈位置，用治具压合 (如图一所示)
2. 料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PM01132	Light Pipe	1
PM1101	Base	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查 PM1132 是否装到位。
2. 检查 PM1132 是否有脏污，刮花等不良。

使用工具

PM1132 导光柱压合治具

产量信息

产量工时：13.30s/pcs 产量要求：271pcs/H



图一，将 PM1101 /PM1132 放入治具中压合

 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1157-2	组装	页码	49/51	版本	2.0	49
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1.把 PB378 放入 PA1157-1 的 PM1101 上，在打一颗 SC119(如图一所示)
2. 料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1157-1		1
SC0119	Screw	1
PB378 (PA2005)	PCBA	1

品质检查



- 自检
- 1.检查 SC119 有无漏打。
- 2.确认 PB378 表面有刷防水胶
- 3.确认 PB378 装配到正确的位置。

- 互检：
1. 检查 PM01132 有没有漏装

使用工具



电批 T8，扭力 4.6±0.2kgf.cm

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：25.76s/pcs 产量要求：140pcs/H



图一，放入 PB378 打一颗 SC119

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1157-3	组装	页码	50/51	版本	2.0	50
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人: 刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

1, 将 SL102 的线和 PA2010 的线分别插在 PB378 的连接器上(如图一所示)

注意位置 SL102 的黑线靠里,PA2010 的红蓝线向外(如图二所示)

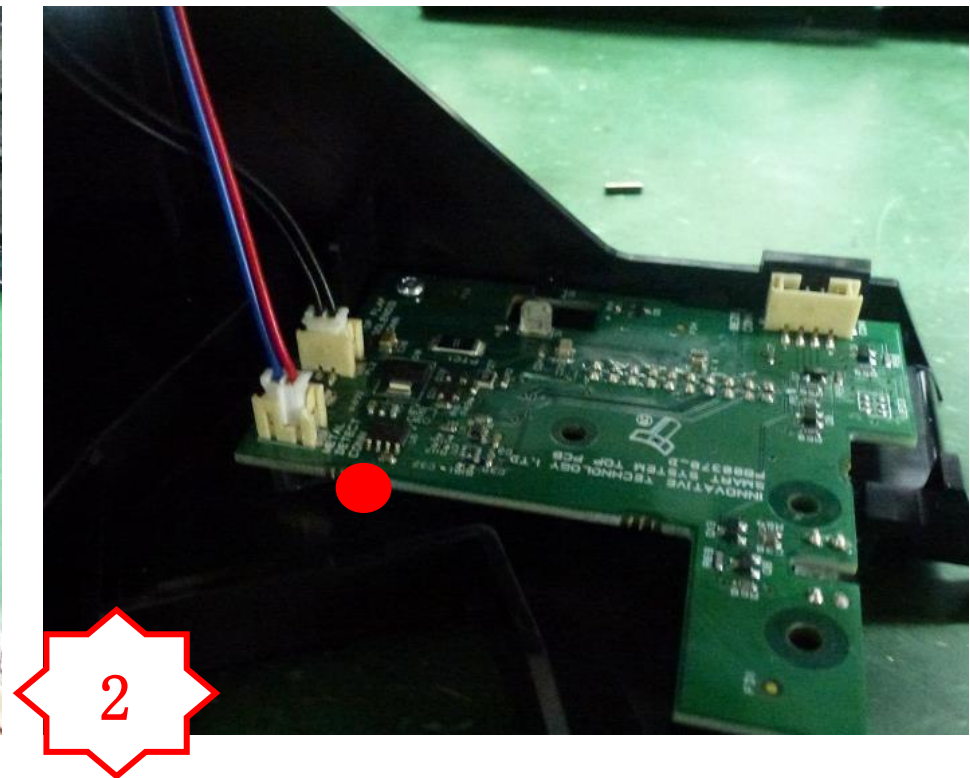
2 将 PA1157-2 和 PA1153-10 装配在一起 (如图三所示)

料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA1157-2	ASSY	1
PA1153-10	ASSY	1



图一, 分别将 SL102 和 PA2010 的线插在 PB378 的连接器上



图二, PA2010/SL102 的正确插线位置

品质检查



- 自检:
- 1.检查螺丝是否打到位
 - 2.线是否插错插反, 漏插

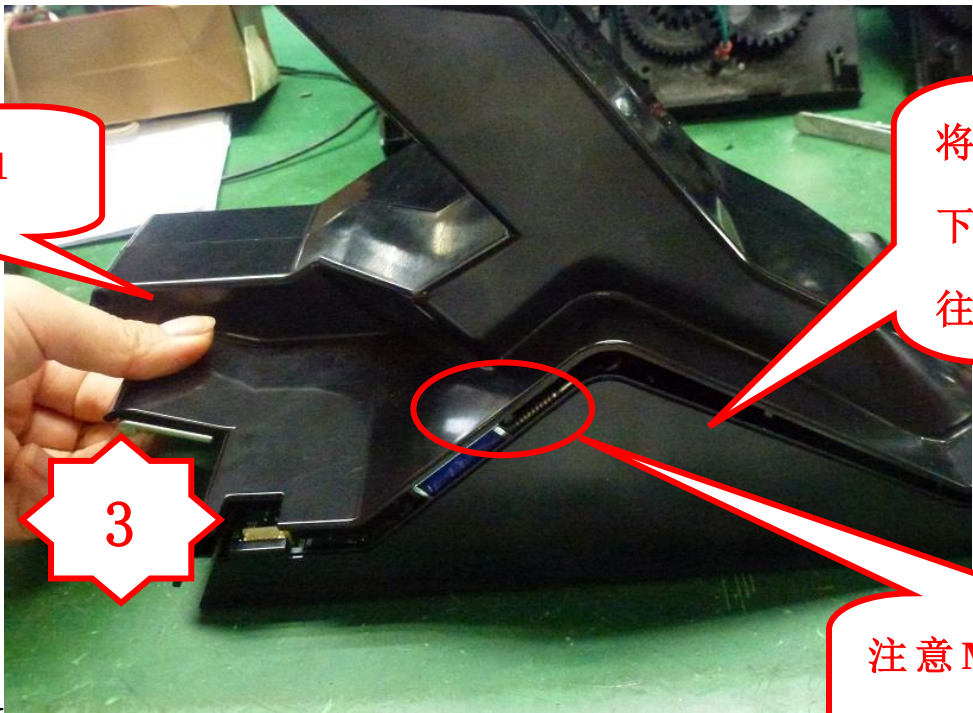
- 互检:
- 1.导光柱是否漏装、脏污、刮花等
 - 2.PA1157-2 外观是否刮伤、杂色等

使用工具

产量信息

产量工时: 22.49s/pcs 产量要求: 160pcs/H

必须按住PM1111



图三, 将 PA1157-2 和 PA1153-8 装配在一起

将 PA1157-2 和 PA1153-8 上下对到位, 然后按住PM1111 往下压, 注意卡勾压到位

注意 MC347 和 PM1110 容易脱落, 轻拿轻放

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1157-4	组装	页码	51/51	版本	2.0	51
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex Zhou		确认人:刘培 张凤云			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

1. 将 PA1157-3 放入治具，再打入两颗 SC119(如图一所示)
2. 装入 PM1106(如图二所示)
3. 料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1157-3		1
PM1106	Funnel	1
SC119	Screw	2

品质检查

- 自检：
- 1.检查电批扭力，并填写点检表
- 2.螺丝是否打到位
- 3.检查 PM1106 是否装到位

- 互检：
- 1.塑胶件外观是否刮伤、杂色等

使用工具

电批 T8 ， 扭力值 4.6±0.2kgf.cm

PA1157-3 打螺丝治具

产量信息

产量工时： 24.15s/pcs 产量要求： 149pcs/H



图 一，将 PA1157-3 放入治具，在打两颗 SC119



图二，装 PM1106